

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Phạm Hương Giang

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU
CỦA VIỆT NAM NHẪM HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ THU
TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Hệ thống thông tin

HÀ NỘI - 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Phạm Hương Giang

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU
CỦA VIỆT NAM NHẪM HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ THU
TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Hệ thống thông tin

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Trí Thành

HÀ NỘI - 2026

**VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY**



Pham Huong Giang

**DATA ANALYTICS OF VIETNAM'S EXPORT TRADE TO
SUPPORT LETTER OF CREDIT OPERATIONS IN BANKING**

GRADUATION THESIS

Major: Information System

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tri Thanh

HANOI - 2026

Lời cảm ơn

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Nguyễn Trí Thành, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Những góp ý cùng sự tận tình và kiên nhẫn của thầy trong từng buổi trao đổi đã giúp em hoàn thiện bài nghiên cứu một cách tốt hơn.

Em cũng xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, đã giảng dạy, hỗ trợ và chuẩn bị cho em kỹ lưỡng nền tảng kiến thức và tư duy cần thiết trong những năm qua.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn đồng hành, động viên và tạo điều kiện để em có thể yên tâm học tập và hoàn thành khóa luận. Sự tin tưởng, hỗ trợ và chia sẻ của mọi người là nguồn động lực quan trọng giúp em vượt qua những giai đoạn áp lực trong quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện khóa luận một cách tốt nhất, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ thầy cô và bạn bè để cố gắng cải thiện trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Lời cam đoan

Tôi tên là Phạm Hương Giang, sinh viên lớp QH-2022-I/CQ-I-IS, ngành Hệ thống thông tin. Tôi xin cam đoan khóa luận với đề tài “Phân tích dữ liệu thương mại xuất khẩu của Việt Nam nhằm hỗ trợ nghiệp vụ thư tín dụng tại ngân hàng” là kết quả nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Nguyễn Trí Thành và chưa từng được sử dụng để bảo vệ cho bất kỳ chương trình đào tạo nào.

Tôi cam đoan rằng khóa luận này không sao chép từ bất kỳ nguồn tài liệu nào khác và không sử dụng sản phẩm của người khác mà không có trích dẫn rõ ràng. Các tài liệu, số liệu, hình ảnh, biểu đồ và nội dung tham khảo được sử dụng trong khóa luận đều có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn theo đúng quy định.

Tôi cũng xin cam đoan rằng khóa luận này được tôi thực hiện bằng chính năng lực và sự nỗ lực của bản thân, không sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung hoặc mã nguồn mà không có sự kiểm soát, chỉnh sửa và ghi nhận công sức rõ ràng. Nếu vi phạm những điều trên, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.

Hà Nội, ngày 2 tháng 05 năm 2026

Sinh viên

Phạm Hương Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích dữ liệu xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2019-2023 nhằm xây dựng hệ thống đo lường hỗ trợ đánh giá rủi ro ngành trong nghiệp vụ thư tín dụng (LC) tại ngân hàng thương mại. Xuất phát từ thực trạng hoạt động đánh giá rủi ro LC tại Việt Nam còn phần lớn dựa trên kinh nghiệm chuyên gia và thông tin định tính, nghiên cứu đề xuất một framework hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thương mại quốc tế từ UN Comtrade.

Dữ liệu được xử lý bằng Python theo pipeline phân tích điều chỉnh từ mô hình CRISP-DM và được trực quan hóa trên Power BI. Hệ thống chỉ số được xây dựng bao gồm tốc độ tăng trưởng YoY, các chỉ số tập trung CR5, CR10 và HHI, Chỉ số ổn định xuất khẩu (ESI), Tỷ lệ phục hồi (Recovery Rate) và Điểm rủi ro tổng hợp (Risk Score).

Kết quả cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng bình quân 7,83% trên năm trong giai đoạn nghiên cứu. Nhóm Máy móc - Điện tử tiếp tục giữ vai trò chi phối với tỷ trọng đạt 46,72% năm 2023. Chỉ số HHI dao động trong khoảng 0,15 - 0,17, phản ánh mức độ tập trung trung bình của cơ cấu xuất khẩu. Phân tích ESI cho thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ ổn định giữa các ngành: Dệt may - Da giày có ESI thấp (0,11) dù quy mô xuất khẩu lớn, trong khi Phương tiện vận tải đạt ESI cao nhất (0,72).

Trên cơ sở kết hợp Avg Share, ESI và Recovery Rate, nghiên cứu xây dựng bộ Risk Score nhằm phân loại 13 nhóm ngành thành ba cấp độ rủi ro phục vụ đánh giá ngành trong nghiệp vụ LC. Framework được đối chiếu sơ bộ với dữ liệu xuất khẩu năm 2024 từ Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam của Bộ Công Thương. Kết quả cho thấy các ngành có dữ liệu đối chiếu nhìn chung có diễn biến phù hợp với logic cảnh báo rủi ro của framework, qua đó cung cấp bằng chứng ban đầu về khả năng ứng dụng của hệ thống chỉ số trong hỗ trợ đánh giá rủi ro ngành.

Từ khóa: thư tín dụng, rủi ro ngành, HHI, Export Stability Index, Power BI, UN Comtrade

Abstract

This study analyzes Vietnam's export data for the period 2019-2023 to develop a quantitative indicator system supporting industry risk assessment in Letter of Credit (LC) operations at commercial banks. Motivated by the current reliance on expert judgment and qualitative information in LC risk evaluation in Vietnam, the study proposes a data-driven decision-support framework based on international trade data from UN Comtrade.

Data was processed using Python following an adapted CRISP-DM pipeline. The indicator system includes YoY growth rate, concentration indices CR5, CR10 and HHI, Export Stability Index (ESI), Recovery Rate, and a composite Risk Score.

Results show that Vietnam's total export value grew at an average rate of 7.83 % per year during the study period. The Machinery-Electronics sector maintained its dominant position with a 46.72% share in 2023. The HHI fluctuated between 0.15 and 0.17, reflecting a moderate level of export concentration. ESI analysis reveals substantial differences in stability across industries: Textiles-Footwear recorded a low ESI of 0.11 despite its large export scale, while Transport Equipment achieved the highest ESI at 0.72.

Based on the combined assessment of Avg Share, ESI, and Recovery Rate, the study develops a Risk Score framework to classify 13 industry groups into three risk levels for LC-related industry assessment. The framework was preliminarily compared with Vietnam's 2024 export data from the Ministry of Industry and Trade. Results indicate that industries with comparable data generally exhibited trends consistent with the framework's risk-warning logic, providing initial evidence of the framework's practical applicability in LC operations.

Keywords: letter of credit, industry risk, HHI, Export Stability Index, Power BI, UN Comtrade

Mục lục

Lời cảm ơn

Lời cam đoan i

Tóm tắt ii

Abstract iii

Mục lục iv

Danh sách hình vẽ vii

Danh sách bảng viii

Danh mục các từ viết tắt ix

Chương 1 Giới thiệu chung 1

1.1 Bối cảnh và bài toán nghiên cứu 1

1.2 Cơ sở khái niệm và lý thuyết 2

1.2.1 Khái niệm về thư tín dụng và rủi ro trong nghiệp vụ LC 2

1.2.2 Lý thuyết về rủi ro tập trung tín dụng 4

1.2.3 Các chỉ số đo lường mức độ tập trung và ổn định 5

1.2.4 Khung lý thuyết 6

1.3 Mục tiêu và đóng góp của nghiên cứu 7

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 7

1.3.2 Đóng góp của nghiên cứu 9

1.4 Đối tượng, phạm vi và phương pháp 9

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 9

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 10

1.4.3 Phương pháp nghiên cứu 11

1.5 Cấu trúc khóa luận 11

Chương 2 Dữ liệu và Phương pháp Phân tích	13
2.1 Thiết kế pipeline phân tích dữ liệu	13
2.2 Hiểu bài toán phân tích	15
2.3 Hiểu dữ liệu	16
2.3.1 Nguồn dữ liệu và phạm vi dữ liệu gốc	16
2.3.2 Cấu trúc trường dữ liệu và lựa chọn biến phân tích	17
2.3.3 Phân nhóm mã HS2 thành nhóm ngành phân tích	19
2.4 Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu	20
2.5 Thiết kế các độ đo phân tích theo chủ đề	22
2.5.1 Nhóm độ đo quy mô và tăng trưởng xuất khẩu	22
2.5.2 Nhóm độ đo cơ cấu ngành hàng	23
2.5.3 Nhóm độ đo mức độ tập trung xuất khẩu	24
2.5.4 Nhóm độ đo ổn định, biến động và khả năng phục hồi	25
2.5.5 Phân loại nhóm ngành và độ đo tổng hợp rủi ro	26
Chương 3 Thiết kế mô hình dữ liệu và trình diễn trên Power BI	29
3.1 Thiết kế mô hình dữ liệu theo chủ đề phân tích	29
3.2 Quy trình ETL từ dữ liệu đã xử lý vào Power BI	33
3.3 Thiết kế trình diễn dữ liệu trên Power BI	35
3.3.1 Dashboard 1 – Tổng quan xuất khẩu	35
3.3.2 Dashboard 2 – Cơ cấu ngành hàng	36
3.3.3 Dashboard 3 – Mức độ tập trung xuất khẩu	37
3.3.4 Dashboard 4 – Ổn định và biến động	38
3.3.5 Dashboard 5 – Phân loại rủi ro ngành	39
Chương 4 Kết quả phân tích dữ liệu	41
4.1 Tổng quan quy mô và xu hướng xuất khẩu	41
4.1.1 Quy mô xuất khẩu theo năm	41
4.1.2 Tốc độ tăng trưởng YoY và diễn giải theo bối cảnh	42
4.2 Cơ cấu ngành hàng và sự dịch chuyển	43
4.2.1 Cơ cấu xuất khẩu theo nhóm ngành	43
4.2.2 Xu hướng dịch chuyển cơ cấu	44
4.3 Mức độ tập trung xuất khẩu	46
4.3.1 Chỉ số CR5 và CR10	46
4.3.2 Chỉ số Herfindahl–Hirschman	47

4.3.3 So sánh diễn biến CR và HHI	48
4.4 Phân tích mức độ ổn định và biến động	49
4.4.1 Độ biến động tăng trưởng YoY theo nhóm ngành	50
4.4.2 Chỉ số ổn định xuất khẩu ESI	50
4.4.3 Phân loại nhóm ngành theo Quadrant	51
4.5 Đánh giá rủi ro ngành từ bộ KPI tổng hợp	53
4.5.1 Kết quả bảng KPI tổng hợp	54
4.5.2 Phân tích theo từng cấp độ rủi ro	55
4.6 Ứng dụng bộ KPI trong đánh giá rủi ro ngành phục vụ nghiệp vụ LC	56
4.6.1 Diễn giải bộ KPI dưới góc nhìn nghiệp vụ LC	58
4.6.2 Framework đánh giá rủi ro ngành hỗ trợ nghiệp vụ LC	58
4.6.3 Đối chiếu framework với dữ liệu xuất khẩu năm 2024	61
4.7 Hàm ý thực tiễn	63
4.7.1 Đối với ngân hàng thương mại	63
4.7.2 Đối với doanh nghiệp xuất khẩu	64
Kết luận	66
Tài liệu tham khảo	68

Danh sách hình vẽ

2.1	Pipeline nghiên cứu điều chỉnh từ CRISP-DM	13
3.1	Star Schema cho Dashboard 1 – Tổng quan xuất khẩu	31
3.2	Star Schema cho Dashboard 2 – Cơ cấu ngành hàng	32
3.3	Star Schema cho Dashboard 3 – Mức độ tập trung xuất khẩu	32
3.4	Star Schema cho Dashboard 4 – Ổn định và biến động	32
3.5	Star Schema cho Dashboard 5 – Phân loại rủi ro ngành	33
3.6	Dashboard 1 – Tổng quan quy mô và tăng trưởng xuất khẩu	36
3.7	Dashboard 2 – Cơ cấu ngành và xu hướng dịch chuyển	37
3.8	Dashboard 3 – Mức độ tập trung xuất khẩu	38
3.9	Phân loại nhóm ngành theo Quadrant	39
3.10	Dashboard 5 – Phân tích rủi ro và ổn định ngành xuất khẩu	40
4.1	Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2019–2023	41
4.2	Tốc độ tăng trưởng YoY của tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2020–2023	42
4.3	Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam theo nhóm ngành giai đoạn 2019–2023	45
4.4	Mức độ tập trung CR5 & CR10 giai đoạn 2019–2023	47
4.5	Chỉ số HHI của xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2019–2023	48
4.6	Độ biến động tăng trưởng YoY theo nhóm ngành giai đoạn 2019–2023	50
4.7	Chỉ số ổn định ESI	51
4.8	Bảng KPI tổng hợp hỗ trợ phân loại rủi ro ngành	54

Danh sách bảng

2.1	Tham số dữ liệu xuất khẩu sử dụng trong nghiên cứu	16
2.2	Các trường dữ liệu chính trong bộ dữ liệu	18
2.3	Ánh xạ mã HS2 sang nhóm ngành phân tích	19
2.4	Phân loại mức rủi ro ngành theo ngưỡng Risk Score	28
3.1	Ánh xạ bảng fact theo chủ đề phân tích và dashboard tương ứng . .	30
3.2	Quan hệ giữa các bảng fact và dimension trong mô hình dữ liệu . . .	30
3.3	Các file CSV đầu ra từ Python và bảng tương ứng trong Power BI .	34
4.1	Tỷ trọng xuất khẩu theo nhóm ngành giai đoạn 2019–2023 (%) . . .	44
4.2	Chỉ số CR5, CR10 và HHI xuất khẩu Việt Nam 2019–2023	49
4.3	Phân loại nhóm ngành theo Quadrant	52
4.4	Tổng hợp đối chiếu kết quả với các câu hỏi nghiên cứu	56
4.5	Framework tham chiếu phân loại rủi ro ngành hỗ trợ thẩm định LC	59
4.6	Quy trình áp dụng framework trong thẩm định LC	60
4.7	Đối chiếu kết quả phân loại rủi ro với diễn biến xuất khẩu năm 2024	62

Danh mục các từ viết tắt

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ	Ý nghĩa / Mô tả
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership	Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
CRISP-DM	Cross-Industry Standard Process for Data Mining	Quy trình chuẩn khai phá dữ liệu liên ngành
CR5 / CR10	Concentration Ratio (top 5 / top 10)	Tỷ lệ tập trung của 5 / 10 mã hàng hóa lớn nhất
CV	Coefficient of Variation	Hệ số biến thiên
ESI	Export Stability Index	Chỉ số ổn định xuất khẩu
ETL	Extract, Transform, Load	Quy trình trích xuất, biến đổi và nạp dữ liệu
EVFTA	EU–Vietnam Free Trade Agreement	Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam
FDI	Foreign Direct Investment	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
HHI	Herfindahl–Hirschman Index	Chỉ số Herfindahl–Hirschman đo mức độ tập trung
HS / HS2	Harmonized System (2-digit level)	Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa cấp 2 chữ số
ICC	International Chamber of Commerce	Phòng Thương mại Quốc tế
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số hiệu suất chính
LC	Letter of Credit	Thư tín dụng (tín dụng chứng từ)
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership	Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
UCP 600	Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, version 600	Bộ Quy tắc và Thực hành Thống nhất về Tín dụng Chứng từ, phiên bản 600
YoY	Year-over-Year	Tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước

Chương 1

Giới thiệu chung

1.1 Bối cảnh và bài toán nghiên cứu

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã tham gia và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP, góp phần gia tăng đáng kể độ mở của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam duy trì quy mô lớn và có xu hướng tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 353–355 tỷ USD vào năm 2023, bất chấp những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 và biến động kinh tế toàn cầu [1]. Các ngành xuất khẩu chủ lực như máy móc – điện tử, điện thoại và linh kiện, dệt may – da giày và nông – thủy sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, cho thấy mức độ phụ thuộc tương đối cao của hoạt động xuất khẩu vào một số nhóm ngành chính [1].

Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào một số ngành xuất khẩu chủ chốt đặt ra thách thức đáng kể đối với các ngân hàng thương mại, đặc biệt trong hoạt động tài trợ thương mại. Trong đó, nghiệp vụ thư tín dụng là một công cụ thanh toán phổ biến, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng, đặc biệt khi doanh nghiệp xuất khẩu hoặc ngành hàng liên quan chịu tác động bất lợi từ thị trường.

Theo Bank for International Settlements (2006), rủi ro tập trung được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tổn thất lớn trong danh mục tín dụng của ngân hàng [2]. Rủi ro này phát sinh khi danh mục tài trợ của ngân hàng tập trung vào một số ngành kinh tế hoặc nhóm khách hàng nhất định. Các nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng rủi ro tập trung tín dụng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây khó khăn tài chính cho các ngân hàng, và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lời cũng như mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng. Thực tế tại Việt Nam cho thấy hiện tượng tập trung tín dụng theo ngành vẫn tồn tại tại nhiều ngân hàng thương mại, đặc biệt trong các giai đoạn kinh tế biến động.

Trong lĩnh vực quản trị rủi ro ngân hàng, chỉ số Herfindahl–Hirschman đã được ứng dụng rộng rãi để đo lường rủi ro tập trung tín dụng theo ngành trong khuôn

khổ Basel Pillar 2 [3][4][5], tuy nhiên các nghiên cứu này chủ yếu được thực hiện trong bối cảnh châu Âu và tập trung vào danh mục tín dụng nói chung, chưa được áp dụng cụ thể cho nghiệp vụ tài trợ thương mại bằng thư tín dụng. Song song đó, hệ số biến thiên CV và các chỉ số dẫn xuất từ nó đã được sử dụng như thước đo chuẩn để đánh giá bất ổn định xuất khẩu trong tài liệu kinh tế quốc tế [6][7], nhưng chưa được kết nối với bài toán đánh giá rủi ro trong hoạt động tài trợ thương mại.

Tại Việt Nam, các công bố chính thức về hoạt động xuất nhập khẩu [1][8] chủ yếu mang tính thống kê mô tả theo ngành hàng và thị trường, chưa xây dựng hệ thống chỉ số định lượng phục vụ đánh giá rủi ro ngành trong tài trợ thương mại. Khoảng trống này thể hiện ở chỗ hai hướng tiếp cận – đo lường rủi ro tập trung theo ngành và đo lường bất ổn định xuất khẩu – chưa được tích hợp trong một framework thống nhất nhằm hỗ trợ ra quyết định trong nghiệp vụ LC, đặc biệt trong bối cảnh cơ cấu xuất khẩu Việt Nam có mức độ phụ thuộc cao vào một số nhóm ngành chủ lực.

Xuất phát từ khoảng trống đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích dữ liệu xuất khẩu của Việt Nam theo ngành hàng trong giai đoạn 2019–2023, từ đó xây dựng các chỉ số định lượng phản ánh mức độ tập trung và tính ổn định của từng ngành. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một khung đánh giá rủi ro ngành nhằm hỗ trợ ngân hàng trong việc thẩm định và ra quyết định phát hành LC một cách có căn cứ và hiệu quả hơn.

1.2 Cơ sở khái niệm và lý thuyết

1.2.1 Khái niệm về thư tín dụng và rủi ro trong nghiệp vụ LC

Thư tín dụng, còn gọi là tín dụng chứng từ, là một cam kết bằng văn bản của ngân hàng phát hành theo yêu cầu của người nhập khẩu, nhằm thanh toán một số tiền nhất định cho người thụ hưởng khi người này xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với các điều khoản và điều kiện quy định trong LC. Theo UCP 600 – Bộ Quy tắc và Thực hành Thống nhất về Tín dụng Chứng từ do Phòng Thương mại Quốc tế ban hành, LC được định nghĩa là bất kỳ sự sắp xếp nào, dù được mô tả dưới hình thức nào, tạo thành một cam kết chắc chắn của ngân hàng phát hành về việc thanh toán khi xuất trình chứng từ phù hợp [9].

Các bên tham gia chính trong giao dịch LC bao gồm: người yêu cầu mở LC, người thụ hưởng, ngân hàng phát hành, ngân hàng thông báo. Trong một số trường hợp, còn có sự tham gia của ngân hàng xác nhận nhằm gia tăng mức độ đảm bảo thanh toán.

Theo UCP 600, LC có ba đặc điểm cơ bản. Thứ nhất, tính độc lập với hợp đồng cơ sở – nghĩa là LC là một giao dịch riêng biệt, không phụ thuộc vào hợp đồng mua bán hàng hóa (Điều 4) [9]. Thứ hai, nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ, theo đó bộ chứng từ phải phù hợp hoàn toàn với các điều khoản quy định trong LC. Thứ ba, giao dịch LC chỉ dựa trên chứng từ, không dựa trên hàng hóa hay dịch vụ thực tế (Điều 5) [9]. Những đặc điểm này giúp LC trở thành một công cụ thanh toán có tính chuẩn hóa cao trong thương mại quốc tế.

Trong thực tiễn, LC được sử dụng rộng rãi như một phương thức thanh toán an toàn, giúp giảm thiểu rủi ro giữa các bên trong giao dịch quốc tế, đặc biệt khi các bên chưa có quan hệ tín nhiệm hoặc hoạt động trong các hệ thống pháp lý khác nhau. Theo ICC, LC được áp dụng rộng rãi tại hơn 175 quốc gia theo khuôn khổ UCP 600, góp phần tạo ra sự thống nhất trong thực hành thanh toán quốc tế [9].

Tuy nhiên, đối với ngân hàng, nghiệp vụ LC vẫn tiềm ẩn nhiều loại rủi ro. Trước hết là rủi ro tín dụng, phát sinh khi khách hàng không có khả năng hoàn trả nghĩa vụ tài chính sau khi ngân hàng đã thực hiện thanh toán. Bên cạnh đó là rủi ro gian lận, liên quan đến việc giả mạo chứng từ hoặc sai lệch thông tin hàng hóa; và rủi ro quốc gia, xuất phát từ các biến động chính trị hoặc kinh tế tại quốc gia của đối tác [2][9].

Đáng chú ý, rủi ro tập trung theo ngành là một loại rủi ro mang tính hệ thống. Rủi ro này xảy ra khi danh mục tài trợ của ngân hàng tập trung quá mức vào một số ngành kinh tế nhất định. Theo các nghiên cứu về tài trợ thương mại, rủi ro tập trung có thể làm gia tăng mức độ tổn thất tiềm tàng khi một ngành chịu cú sốc bất lợi, do ảnh hưởng đồng thời đến nhiều khách hàng trong danh mục. Trong bối cảnh Việt Nam có cơ cấu xuất khẩu phụ thuộc lớn vào một số ngành chủ lực, việc đánh giá mức độ tập trung và ổn định của các ngành xuất khẩu trở nên đặc biệt quan trọng trong quản trị rủi ro của ngân hàng.

1.2.2 Lý thuyết về rủi ro tập trung tín dụng

Trong hoạt động ngân hàng, rủi ro tập trung tín dụng được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hoặc suy thoái kinh tế [2]. Theo Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng, rủi ro tập trung phát sinh khi danh mục tín dụng của ngân hàng phụ thuộc quá mức vào một số ít khách hàng, một nhóm khách hàng có liên quan hoặc một ngành kinh tế cụ thể. Điều này hàm ý rằng mức độ đa dạng hóa thấp trong danh mục tín dụng có thể làm gia tăng đáng kể mức độ tổn thất khi các đối tượng này đồng thời gặp khó khăn.

Rủi ro tập trung tín dụng thường được phân chia thành hai dạng chính. Thứ nhất là rủi ro tập trung vào khách hàng cá biệt, xảy ra khi một hoặc một vài khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Thứ hai là rủi ro tập trung theo ngành, xảy ra khi danh mục tín dụng phụ thuộc vào một hoặc một số ngành kinh tế nhất định. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, rủi ro tập trung theo ngành được đặc biệt chú trọng, do có tính lan tỏa cao và có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều khách hàng trong cùng một lĩnh vực khi ngành đó chịu cú sốc bất lợi.

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rủi ro tập trung theo ngành có tác động đáng kể đến mức độ an toàn vốn của ngân hàng. Theo báo cáo của Ủy ban Basel, rủi ro tập trung có thể làm gia tăng mức vốn kinh tế mà ngân hàng cần dự phòng từ 20% đến 40%. Điều này cho thấy mức độ tập trung không chỉ làm gia tăng rủi ro tín dụng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn và khả năng mở rộng hoạt động của ngân hàng. Tại Việt Nam, các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng hiện tượng tập trung tín dụng theo ngành vẫn tồn tại tại nhiều ngân hàng thương mại, đặc biệt trong các giai đoạn kinh tế biến động.

Trong nghiệp vụ thư tín dụng, rủi ro tập trung theo ngành thể hiện qua việc ngân hàng phát hành quá nhiều LC cho các doanh nghiệp trong cùng một ngành xuất khẩu chủ lực. Khi ngành này chịu tác động bất lợi từ các yếu tố như suy giảm nhu cầu thị trường, biến động tỷ giá hoặc thay đổi chính sách thương mại, nhiều doanh nghiệp có thể đồng thời gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, từ đó làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng. Do đó, rủi ro tập trung theo ngành trong LC mang tính chất hệ thống và khó kiểm soát hơn so với các loại rủi ro riêng lẻ.

Một điểm cần làm rõ trong bối cảnh nghiên cứu này là mối quan hệ giữa rủi ro

ngành hàng và nghiệp vụ LC. Theo Điều 4 UCP 600, LC là giao dịch độc lập với hợp đồng mua bán hàng hóa cơ sở – ngân hàng chỉ làm việc với chứng từ, không với hàng hóa thực tế [9]. Tuy nhiên, sự độc lập về mặt pháp lý này không loại trừ rủi ro ngành hàng đối với ngân hàng. Khi một ngành xuất khẩu chịu cú sốc bất lợi chẳng hạn nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh, gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc biến động tỷ giá doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành đó có thể không giao được hàng đúng hạn, dẫn đến việc không thể xuất trình bộ chứng từ hợp lệ trong thời hạn LC quy định. Hệ quả là giao dịch LC có thể phát sinh tình trạng chậm xuất trình chứng từ, chứng từ bất hợp lệ hoặc tranh chấp giữa các bên. Trong trường hợp bộ chứng từ không phù hợp, ngân hàng phát hành có thể từ chối thanh toán theo quy định của LC. Tuy nhiên, các biến động này vẫn làm gia tăng độ phức tạp trong xử lý nghiệp vụ, ảnh hưởng đến chất lượng danh mục tài trợ thương mại và mức độ rủi ro tổng thể của ngân hàng.

Chính vì vậy, việc đo lường mức độ tập trung theo ngành không chỉ mang ý nghĩa mô tả cấu trúc của hoạt động xuất khẩu mà còn là cơ sở định lượng quan trọng trong việc đánh giá và quản trị rủi ro trong hoạt động tài trợ thương mại. Trong thực tiễn, mức độ tập trung này thường được đo lường thông qua các chỉ số định lượng như Tỷ lệ tập trung và chỉ số Herfindahl–Hirschman, sẽ được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo.

1.2.3 Các chỉ số đo lường mức độ tập trung và ổn định

Để định lượng mức độ tập trung của hoạt động xuất khẩu theo ngành, nghiên cứu sử dụng hai chỉ số phổ biến trong kinh tế học và tài chính là Tỷ lệ tập trung (CR_n) và Chỉ số Herfindahl–Hirschman (HHI) [4][10].

Tỷ lệ tập trung CR_n đo lường tổng tỷ trọng của n ngành lớn nhất trong tổng thể, phản ánh sức mạnh chi phối của nhóm ngành dẫn đầu. Trong nghiên cứu này, CR_5 và CR_{10} lần lượt phản ánh tổng tỷ trọng của 5 và 10 mã HS2 có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong từng năm. Việc tính toán ở cấp HS2 giúp đo lường mức độ tập trung của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu trước khi kết quả được diễn giải bổ trợ dưới góc nhìn nhóm ngành phân tích.

Chỉ số Herfindahl–Hirschman là thước đo toàn diện hơn vì phản ánh mức độ tập trung của toàn bộ phân bố thị phần thay vì chỉ nhóm dẫn đầu [4][10][6][7]. HHI

dao động trong khoảng từ 0 đến 1, trong đó giá trị càng cao phản ánh mức độ tập trung càng lớn. Cần lưu ý rằng các ngưỡng phân loại HHI mang tính tham chiếu và có thể thay đổi tùy theo bối cảnh phân tích [6][7]. Trong khuôn khổ Basel Pillar 2, HHI được sử dụng rộng rãi để xác định danh mục tín dụng cần dự phòng vốn bổ sung do rủi ro tập trung ngành [10][4][2][11]. Trong bối cảnh đánh giá rủi ro LC, HHI cao hàm ý nền kinh tế phụ thuộc vào một số ít ngành xuất khẩu, làm gia tăng rủi ro tập trung đối với danh mục tài trợ của ngân hàng.

Bên cạnh các chỉ số đo lường mức độ tập trung, nghiên cứu sử dụng Chỉ số ổn định xuất khẩu (ESI) nhằm phản ánh mức độ ổn định của tốc độ tăng trưởng xuất khẩu theo thời gian. ESI được xây dựng dựa trên hệ số biến thiên CV, một thước đo bất ổn định xuất khẩu được sử dụng rộng rãi trong tài liệu kinh tế [5][12]. Sau đó chuẩn hóa về thang $[0, 1]$ để thuận tiện so sánh giữa các ngành. ESI càng gần 1 thể hiện mức độ ổn định cao, ESI càng gần 0 cho thấy mức độ biến động lớn. Trong bối cảnh đánh giá rủi ro LC, các ngành có ESI cao được xem là có dòng thu xuất khẩu ổn định hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng.

Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng chỉ số tổng hợp Risk Score nhằm đánh giá mức độ rủi ro tổng thể của từng ngành bằng cách kết hợp có trọng số ba yếu tố: tỷ trọng xuất khẩu, mức độ ổn định (ESI) và khả năng phục hồi sau cú sốc (Recovery Rate). Công thức tính toán và cơ sở lý thuyết của toàn bộ các chỉ số được trình bày chi tiết tại Chương 2, mục 2.5.

1.2.4 Khung lý thuyết

Trong nghiên cứu này, khung lý thuyết được xây dựng nhằm làm rõ mối quan hệ giữa dữ liệu xuất khẩu, các chỉ số phân tích và quyết định quản trị rủi ro trong nghiệp vụ thư tín dụng. Khung lý thuyết đóng vai trò định hướng cho toàn bộ quá trình phân tích, từ việc xử lý dữ liệu đầu vào đến việc đề xuất các hàm ý thực tiễn cho ngân hàng.

Trước hết, dữ liệu đầu vào của nghiên cứu là dữ liệu xuất khẩu của Việt Nam theo ngành hàng trong giai đoạn 2019–2023, được phân loại theo mã HS2 và nhóm ngành. Dữ liệu này phản ánh quy mô, cơ cấu và sự biến động của hoạt động xuất khẩu theo thời gian.

Trên cơ sở dữ liệu đầu vào, nghiên cứu tiến hành xử lý và phân tích thông qua việc

tính toán các chỉ số định lượng. Cụ thể, các chỉ số CR_n và HHI được sử dụng để đo lường mức độ tập trung của hoạt động xuất khẩu, trong khi chỉ số ESI và Risk Score được sử dụng để đánh giá mức độ ổn định và rủi ro của từng ngành. Việc kết hợp các chỉ số này cho phép đánh giá đồng thời hai khía cạnh quan trọng: mức độ phụ thuộc của nền kinh tế vào một số ngành chủ chốt, và mức độ biến động và rủi ro của từng ngành cụ thể.

Kết quả của quá trình phân tích được thể hiện dưới dạng đầu ra là các chỉ số tổng hợp và phân loại ngành theo mức độ rủi ro (cao, trung bình, thấp). Các kết quả này được trực quan hóa thông qua hệ thống dashboard trên nền tảng Power BI, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và so sánh giữa các ngành. Dựa trên các kết quả phân tích, nghiên cứu hướng đến hỗ trợ ra quyết định trong nghiệp vụ LC. Cụ thể, các ngân hàng có thể sử dụng các chỉ số này để xác định các ngành có mức độ ổn định cao và rủi ro thấp nhằm ưu tiên tài trợ LC, đồng thời nhận diện các ngành có mức độ tập trung cao hoặc biến động lớn để áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp.

Tổng thể, khung lý thuyết của nghiên cứu được mô tả theo logic: Dữ liệu xuất khẩu $\rightarrow$ Chỉ số phân tích (CR, HHI, ESI, Risk Score) $\rightarrow$ Đánh giá rủi ro ngành $\rightarrow$ Quyết định trong nghiệp vụ LC. Khung lý thuyết này không chỉ giúp hệ thống hóa các bước phân tích mà còn làm rõ vai trò của từng chỉ số trong việc hỗ trợ ra quyết định, từ đó đảm bảo tính nhất quán giữa phần phương pháp, kết quả phân tích và ứng dụng thực tiễn của nghiên cứu.

1.3 Mục tiêu và đóng góp của nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích dữ liệu xuất khẩu của Việt Nam theo ngành hàng trong giai đoạn 2019–2023, qua đó xây dựng hệ thống chỉ số định lượng phản ánh mức độ tập trung và tính ổn định của từng ngành. Trên cơ sở các bằng chứng thực nghiệm đó, nghiên cứu hướng tới đề xuất một khung đánh giá rủi ro ngành chuyên biệt, hỗ trợ tối ưu hóa quy trình thẩm định trong nghiệp vụ thư tín dụng (LC) tại các ngân hàng thương mại.

Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu đã xác định, khóa luận tập trung trả lời

năm câu hỏi trọng tâm sau:

- **RQ1:** Tổng kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 2019–2023 diễn biến như thế nào và phản ánh điều gì về bối cảnh kinh tế trong và sau đại dịch?
- **RQ2:** Cơ cấu xuất khẩu theo nhóm ngành thay đổi ra sao và những ngành nào đang đóng vai trò chi phối trong tổng kim ngạch xuất khẩu?
- **RQ3:** Mức độ tập trung xuất khẩu của Việt Nam đang ở ngưỡng nào và điều đó hàm ý gì về rủi ro tập trung danh mục đối với ngân hàng trong nghiệp vụ LC?
- **RQ4:** Ngành xuất khẩu nào có mức độ ổn định cao và ngành nào tiềm ẩn rủi ro lớn khi xem xét đồng thời quy mô và mức độ biến động tăng trưởng?
- **RQ5:** Một khung đánh giá rủi ro ngành dựa trên bộ chỉ số CR, HHI, ESI và Risk Score có thể hỗ trợ ngân hàng phân loại và quản trị rủi ro tập trung ngành trong nghiệp vụ LC như thế nào?

Để trả lời các câu hỏi trên, nghiên cứu được triển khai nhằm đạt ba mục tiêu cụ thể có mối liên kết chặt chẽ và tính kế thừa:

- **Mục tiêu 1: Làm rõ bức tranh tổng thể về quy mô và cơ cấu xuất khẩu Việt Nam.** Nội dung này bao gồm việc phân tích xu hướng tổng kim ngạch, tốc độ tăng trưởng hàng năm và sự dịch chuyển tỷ trọng giữa các nhóm ngành hàng theo thời gian.
- **Mục tiêu 2: Định lượng mức độ tập trung và tính ổn định của các ngành xuất khẩu.** Nghiên cứu vận dụng hệ thống chỉ số CR5, CR10, HHI, ESI và Risk Score để cung cấp những bằng chứng định lượng khách quan về rủi ro tập trung ngành cũng như mức độ biến động của từng nhóm hàng.
- **Mục tiêu 3: Xây dựng khung đánh giá rủi ro ngành và trực quan hóa kết quả.** Trên cơ sở bộ KPI tổng hợp, nghiên cứu đề xuất các hàm ý thực tiễn và thiết kế dashboard trên nền tảng Power BI nhằm hỗ trợ ngân hàng trong quá trình thẩm định và ra quyết định phát hành thư tín dụng.

1.3.2 Đóng góp của nghiên cứu

Đề tài hướng tới việc đóng góp cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực phân tích dữ liệu thương mại và quản trị rủi ro ngân hàng:

Về mặt lý thuyết: trong khi chỉ số HHI đã được ứng dụng rộng rãi để đo lường rủi ro tập trung theo ngành trong danh mục tín dụng ngân hàng [10][4][2], và hệ số biến thiên CV được thừa nhận là thước đo bất ổn định xuất khẩu phổ biến trong tài liệu kinh tế [5][12], việc kết hợp hai hướng tiếp cận này trong một khung phân tích thống nhất nhằm đánh giá rủi ro ngành xuất khẩu phục vụ nghiệp vụ LC vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất chỉ số ESI được xây dựng bằng cách chuẩn hóa CV theo công thức ESI nhằm đưa giá trị về thang $[0, 1]$, tạo điều kiện so sánh mức độ ổn định giữa các ngành một cách trực quan và nhất quán.

Về mặt thực tiễn:

- Bộ chỉ số định lượng gồm CR5, CR10, HHI, ESI và Risk Score được tính toán theo năm cho 13 nhóm ngành xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2019–2023, có thể cập nhật định kỳ khi có dữ liệu mới từ UN Comtrade [13].
- Khung phân loại quy mô–biến động theo Quadrant kết hợp phân loại rủi ro theo Risk Score kết hợp bảng KPI tổng hợp, cung cấp cơ sở định lượng cho việc xây dựng chính sách hạn mức ngành và điều kiện thẩm định LC tại ngân hàng.
- Hệ thống dashboard trên nền tảng Power BI trực quan hóa toàn bộ kết quả phân tích, cho phép cán bộ ngân hàng theo dõi và khai thác thông tin theo từng năm hoặc nhóm ngành mà không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về phân tích dữ liệu.

1.4 Đối tượng, phạm vi và phương pháp

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng mà nghiên cứu này hướng tới là hoạt động xuất khẩu của Việt Nam theo từng loại hàng hóa, đồng thời xem xét việc ứng dụng các chỉ số phân tích

định lượng để đánh giá rủi ro ngành hỗ trợ cho công việc thư tín dụng tại các ngân hàng.

Khóa luận không chỉ dừng lại ở việc phân tích xu hướng và cấu trúc xuất khẩu, mà còn nhắm đến việc phát triển các chỉ số định lượng nhằm hỗ trợ ngân hàng trong quá trình ra quyết định. Cụ thể, nghiên cứu này tập trung vào việc giải quyết thực tiễn: liệu một ngành hàng có đạt được mức độ ổn định và mức độ phân tán cần thiết để trở thành đối tượng ưu tiên trong hoạt động hỗ trợ tài chính thư tín dụng hay không.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Về không gian, nghiên cứu tập trung vào hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, không mở rộng sang so sánh với các quốc gia khác nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và chiều sâu phân tích.

Về thời gian, dữ liệu được giới hạn trong giai đoạn 2019–2023. Đây là khoảng thời gian có nhiều biến động đáng chú ý, bao gồm tác động của đại dịch COVID-19, giai đoạn phục hồi sau dịch và những thay đổi trong nhu cầu thương mại toàn cầu. Việc lựa chọn giai đoạn này cho phép quan sát đồng thời xu hướng dài hạn và các cú sốc ngắn hạn, qua đó đánh giá rõ hơn mức độ ổn định của từng ngành xuất khẩu.

Về nội dung, nghiên cứu tập trung vào các khía cạnh chính của hoạt động xuất khẩu, bao gồm: xu hướng tổng kim ngạch và tốc độ tăng trưởng; cơ cấu ngành và sự chuyển dịch theo thời gian; mức độ tập trung của hoạt động xuất khẩu thông qua các chỉ số CR5, CR10 và HHI; mức độ ổn định và biến động của từng ngành thông qua các chỉ số ESI và Risk Score; và cuối cùng là xây dựng khung đánh giá rủi ro ngành phục vụ cho nghiệp vụ LC.

Về dữ liệu, nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp từ cơ sở dữ liệu UN Comtrade do Liên Hợp Quốc công bố, được khai thác thông qua nền tảng Kaggle [13]. Bộ dữ liệu bao gồm các thông tin về giá trị xuất khẩu, quốc gia báo cáo, đối tác thương mại, mã hàng hóa theo hệ thống HS và thời gian giao dịch. Sau quá trình xử lý và chuẩn hóa, dữ liệu được tái cấu trúc nhằm phục vụ cho các phân tích mô tả và phân tích khám phá theo hướng phân tích kinh doanh.

1.4.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được triển khai theo một pipeline gồm tám bước, xây dựng dựa trên mô hình CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) [14] với các điều chỉnh phù hợp cho bài toán phân tích mô tả và trực quan hóa dữ liệu. Pipeline được tổ chức thành ba nhóm nội dung chính: nhóm xử lý và thiết kế phân tích gồm hiểu bài toán, hiểu dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu và thiết kế độ đo phân tích; nhóm xây dựng hệ thống trình diễn gồm thiết kế mô hình dữ liệu, ETL và thiết kế trình diễn dữ liệu; và bước phân tích kết quả. Chi tiết từng bước và mối liên hệ giữa các bước được trình bày tại mục 2.1.

1.5 Cấu trúc khóa luận

Khóa luận được tổ chức thành năm chương chính, cùng với phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Chương 1 – Giới thiệu trình bày bối cảnh và bài toán nghiên cứu, cơ sở khái niệm và lý thuyết về thư tín dụng, rủi ro tập trung tín dụng và các độ đo lường mức độ tập trung và ổn định. Chương này cũng nêu rõ câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu, đóng góp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Chương 2 – Quy trình xử lý dữ liệu và thiết kế độ đo phân tích trình bày pipeline nghiên cứu điều chỉnh từ CRISP-DM, bao gồm bốn bước đầu của quy trình: hiểu bài toán phân tích, hiểu dữ liệu và phân nhóm ngành hàng, tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu, và thiết kế hệ thống độ đo phân tích theo năm chủ đề tương ứng với các câu hỏi nghiên cứu.

Chương 3 – Thiết kế mô hình dữ liệu và trình diễn trên Power BI trình bày bốn bước tiếp theo trong pipeline: thiết kế mô hình dữ liệu Star Schema theo từng chủ đề phân tích, quy trình ETL từ dữ liệu đã xử lý vào Power BI, và thiết kế năm dashboard trực quan hóa kết quả phục vụ từng câu hỏi nghiên cứu.

Chương 4 – Kết quả phân tích dữ liệu xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2019–2023 là bước cuối cùng trong pipeline phân tích, diễn giải kết quả từ hệ thống dashboard theo từng chủ đề, bao gồm quy mô và tăng trưởng xuất khẩu, cơ cấu ngành hàng, mức độ tập trung, ổn định – biến động và phân loại rủi ro ngành. Trên cơ sở các kết quả này, chương tiếp tục ứng dụng bộ KPI vào việc xây

dựng framework đánh giá rủi ro ngành phục vụ nghiệp vụ LC, đối chiếu sơ bộ với dữ liệu xuất khẩu năm 2024 từ Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam của Bộ Công Thương [8], và rút ra các hàm ý thực tiễn cho ngân hàng thương mại cũng như doanh nghiệp xuất khẩu.

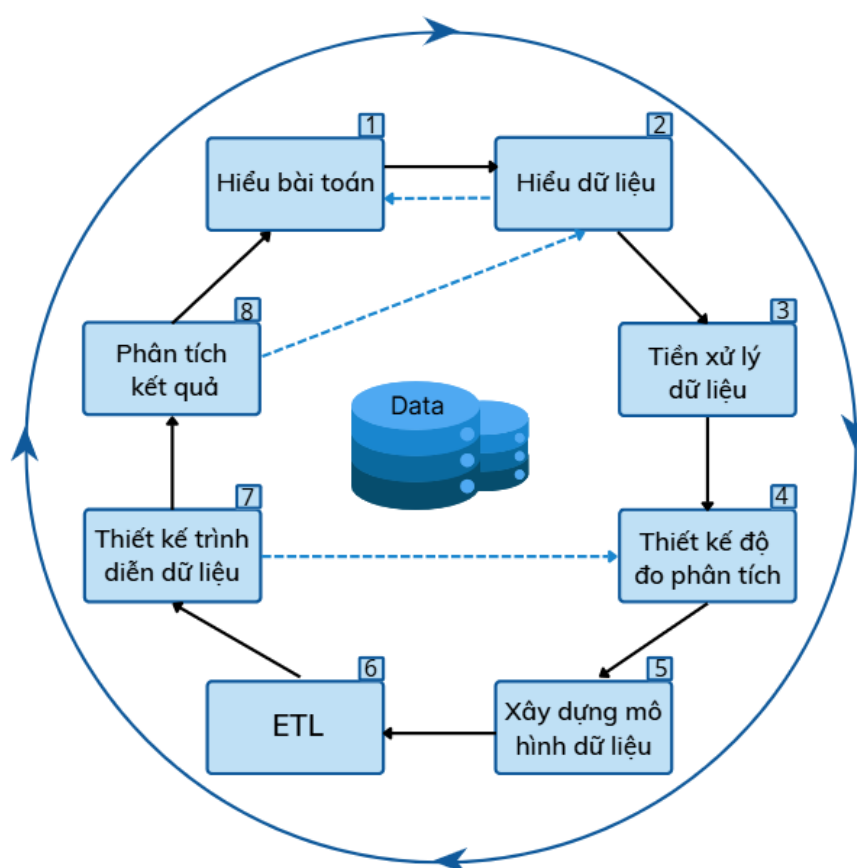
Kết luận tổng hợp những kết quả chính đạt được của nghiên cứu, nêu rõ các hạn chế về dữ liệu, phương pháp và phạm vi kiểm chứng, đồng thời đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai như mở rộng chuỗi thời gian, tích hợp dữ liệu nội bộ ngân hàng và bổ sung các yếu tố vĩ mô vào framework đánh giá rủi ro ngành.

Chương 2

Dữ liệu và Phương pháp Phân tích

2.1 Thiết kế pipeline phân tích dữ liệu

Nghiên cứu này được triển khai dựa trên tinh thần của mô hình CRISP-DM, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với bài toán phân tích mô tả và trực quan hóa dữ liệu xuất khẩu phục vụ nghiệp vụ thư tín dụng tại ngân hàng [14]. Khác với các bài toán khai phá dữ liệu truyền thống thường hướng đến xây dựng mô hình dự báo hoặc phân loại, khóa luận này tập trung vào việc xử lý dữ liệu thương mại quốc tế, thiết kế hệ thống đo lường phân tích, mô hình hóa dữ liệu và trình diễn kết quả trên Power BI. Bên dưới là pipeline chi tiết:



Hình 2.1: Pipeline nghiên cứu điều chỉnh từ CRISP-DM

Quy trình nghiên cứu được tổ chức thành tám bước chính theo ba nhóm nội dung:

- **Xử lý và thiết kế phân tích** (Chương 2): Hiểu bài toán (Mục 2.2) → Hiểu dữ liệu (Mục 2.3) → Tiền xử lý dữ liệu (Mục 2.4) → Thiết kế độ đo phân tích (Mục 2.5)
- **Xây dựng hệ thống trình diễn** (Chương 3): Thiết kế xây dựng mô hình dữ liệu (Mục 3.1) → ETL (Mục 3.2) → Thiết kế trình diễn dữ liệu (Mục 3.3)
- **Phân tích kết quả** (Chương 4), Phân tích kết quả theo từng chủ đề (Mục 4.1 - 4.5) → Thảo luận, ứng dụng và kiểm chứng (Mục 4.6) → Hàm ý ứng dụng trong nghiệp vụ LC (Mục 4.7).

Pipeline không phải là một quy trình tuyến tính tuyệt đối. Hình 2.1 thể hiện ba vòng phản hồi chính bằng mũi tên đứt nét, phản ánh các điều chỉnh thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện:

- **Hiểu dữ liệu → Hiểu bài toán:** Quá trình khám phá dữ liệu cho thấy bộ dữ liệu có thể dẫn đến việc điều chỉnh phạm vi nghiên cứu. Trong trường hợp của khóa luận này, bộ dữ liệu UN Comtrade chỉ có sẵn ở cấp độ ngành theo mã HS2, không bao gồm dữ liệu từng doanh nghiệp hay từng giao dịch LC cụ thể. Vì vậy, nghiên cứu được giới hạn ở mức đánh giá rủi ro ngành hàng, thay vì đo trực tiếp rủi ro của từng giao dịch LC.
- **Phân tích kết quả → Hiểu dữ liệu:** Khi đối chiếu sơ bộ, tổng kim ngạch xuất khẩu tính toán từ dữ liệu có dấu hiệu lớn bất thường so với số liệu công bố chính thức. Việc rà soát lại cấu trúc dữ liệu cho thấy nguyên nhân đến từ việc bộ dữ liệu bao gồm đồng thời bản ghi tổng hợp theo đối tác “World” và các bản ghi chi tiết theo từng quốc gia đối tác, dẫn đến nguy cơ tính trùng dữ liệu. Do đó, nghiên cứu điều chỉnh bước tiền xử lý bằng cách chỉ giữ lại các bản ghi có `partnerISO = W00`.
- **Thiết kế trình diễn → Thiết kế độ đo phân tích:** Điều này thể hiện việc các yêu cầu trực quan hóa có thể làm phát sinh nhu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung độ đo. Chẳng hạn, trong quá trình xây dựng dashboard, một số độ đo được điều chỉnh để phù hợp hơn với cách trình bày kết quả, như chuyển đổi

đơn vị từ triệu USD sang tỷ USD hoặc bổ sung độ đo tăng trưởng cho toàn giai đoạn.

Các vòng phản hồi này thể hiện tính lặp của quá trình phân tích dữ liệu, trong đó kết quả ở các bước sau có thể được sử dụng để rà soát và hoàn thiện các bước trước, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích cuối cùng.

2.2 Hiểu bài toán phân tích

Trước khi tiến hành xử lý dữ liệu và thiết kế các độ đo phân tích, bước đầu tiên trong pipeline là xác định rõ bài toán phân tích dưới góc nhìn kỹ thuật. Từ mục tiêu nghiệp vụ đã đặt ra ở Chương 1, nghiên cứu cần làm rõ dữ liệu đầu vào cần có, các nội dung cần đo lường và dạng đầu ra phục vụ người sử dụng.

Mục tiêu nghiệp vụ của nghiên cứu là hỗ trợ ngân hàng có thêm cơ sở định lượng khi đánh giá rủi ro ngành trong nghiệp vụ thư tín dụng. Khi chuyển hóa sang góc nhìn phân tích dữ liệu, bài toán được xác định là: phân tích cơ cấu và biến động xuất khẩu của Việt Nam theo ngành hàng trong giai đoạn 2019–2023, từ đó xây dựng hệ thống độ đo phản ánh quy mô xuất khẩu, mức độ tập trung, tính ổn định, khả năng phục hồi và mức độ rủi ro tương đối của từng nhóm ngành.

Từ bài toán trên, nghiên cứu xác định ba yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng. Thứ nhất, về dữ liệu đầu vào, dữ liệu cần phản ánh giá trị xuất khẩu theo năm ở cấp mã HS2, từ đó có thể tổng hợp lên các nhóm ngành phân tích nhằm đánh giá cơ cấu, xu hướng và biến động của từng nhóm ngành. Thứ hai, về hệ thống độ đo, nghiên cứu cần thiết kế các độ đo bao quát nhiều chiều phân tích, bao gồm quy mô xuất khẩu, tỷ trọng ngành, mức độ tập trung, mức độ ổn định và khả năng phục hồi sau cú sốc. Các chiều này bổ sung cho nhau và không nên được thay thế bằng một độ đo đơn lẻ khi đánh giá rủi ro ngành. Thứ ba, về đầu ra, kết quả phân tích cần được trực quan hóa dưới dạng dashboard nhằm hỗ trợ cán bộ ngân hàng theo dõi, so sánh và tra cứu thông tin theo từng năm hoặc từng nhóm ngành một cách trực quan.

Cần lưu ý rằng phạm vi bài toán được giới hạn bởi đặc điểm của dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu. Bộ dữ liệu không bao gồm thông tin nội bộ của ngân hàng như danh mục LC, tỷ lệ nợ quá hạn, lịch sử giao dịch doanh nghiệp hoặc tình trạng thực hiện từng hồ sơ LC. Do đó, nghiên cứu không hướng đến việc đo lường trực

tiếp rủi ro của từng doanh nghiệp hay từng giao dịch LC cụ thể. Thay vào đó, kết quả phân tích được sử dụng như một lớp thông tin tham chiếu ở cấp độ ngành hàng, có thể hỗ trợ cho quá trình thẩm định và quản trị rủi ro trong nghiệp vụ LC.

2.3 Hiểu dữ liệu

2.3.1 Nguồn dữ liệu và phạm vi dữ liệu gốc

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thương mại quốc tế được thu thập từ cơ sở dữ liệu UN Comtrade do Liên Hợp Quốc công bố [13]. Dữ liệu được khai thác thông qua nền tảng Kaggle và được xử lý bằng Python nhằm phục vụ các bước phân tích tiếp theo. Bộ dữ liệu phản ánh hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong giai đoạn 2019–2023, được phân loại theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, gọi tắt là HS.

Bộ dữ liệu gốc có 30.217 bản ghi và 47 biến, bao gồm các thông tin về quốc gia báo cáo, đối tác thương mại, luồng thương mại, mã hàng hóa, thời gian báo cáo và giá trị thương mại. Đây là dữ liệu thứ cấp ở cấp độ tổng hợp theo mã hàng hóa và đối tác thương mại, không phải dữ liệu giao dịch chi tiết theo từng doanh nghiệp, từng hợp đồng xuất khẩu hoặc từng hồ sơ LC. Do đó, dữ liệu phù hợp với mục tiêu phân tích rủi ro ở cấp độ ngành hàng, nhưng không đủ để đánh giá trực tiếp rủi ro của từng khách hàng hoặc từng giao dịch LC cụ thể. Các tham số chính của bộ dữ liệu được mô tả trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Tham số dữ liệu xuất khẩu sử dụng trong nghiên cứu

Nhóm tiêu chí	Giá trị sử dụng trong nghiên cứu	Ý nghĩa
Type of Product	Goods	Dữ liệu thương mại hàng hóa
Frequency	Annual	Dữ liệu theo năm
Classification	HS	Phân loại hàng hóa theo hệ thống HS
Reporter	Viet Nam	Quốc gia báo cáo là Việt Nam
Trade Flow	Export	Dữ liệu xuất khẩu

Tiếp theo trang sau

Bảng 2.1 – tiếp theo

Nhóm tiêu chí	Giá trị sử dụng trong nghiên cứu	Ý nghĩa
Period	2019–2023	Giai đoạn nghiên cứu
Partner	World và các đối tác quốc gia	Dữ liệu gốc bao gồm cả bản ghi tổng hợp theo World và bản ghi chi tiết theo từng quốc gia đối tác; phạm vi phân tích sau xử lý chỉ sử dụng World/W00 để tránh tính trùng
Commodity Codes	HS2 commodity codes	Dữ liệu theo nhóm hàng cấp HS2

Việc lựa chọn dữ liệu xuất khẩu theo mã HS phù hợp với mục tiêu nghiên cứu vì mã HS cho phép phân tích hàng hóa theo nhóm ngành. Tuy nhiên, do dữ liệu ở cấp HS2 vẫn còn khá chi tiết, nghiên cứu cần thực hiện bước ánh xạ các mã HS2 sang nhóm ngành lớn hơn để phục vụ phân tích theo góc nhìn nghiệp vụ ngân hàng.

2.3.2 Cấu trúc trường dữ liệu và lựa chọn biến phân tích

Để đánh giá khả năng sử dụng của dữ liệu, nghiên cứu tiến hành xem xét các nhóm trường thông tin chính trong bộ dữ liệu. Các biến được quan tâm bao gồm biến định danh, biến thời gian, biến phân loại luồng thương mại và biến giá trị. Cấu trúc các trường dữ liệu chính được trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2: Các trường dữ liệu chính trong bộ dữ liệu

Nhóm biến	Trường dữ liệu đại diện	Ý nghĩa
Định danh quốc gia	reporterISO, partnerISO	Mã quốc gia báo cáo và mã đối tác thương mại
Thời gian	refYear, period	Năm và kỳ báo cáo
Luồng thương mại	flowDesc	Phân biệt xuất khẩu và nhập khẩu
Hàng hóa	cmdCode, cmdDesc	Mã hàng hóa và mô tả hàng hóa theo hệ thống HS
Giá trị thương mại	primaryValue, fobvalue, cifvalue	Giá trị thương mại được báo cáo

Trong nhóm biến giá trị, bộ dữ liệu có ba trường đáng chú ý là **primaryValue**, **fobvalue** và **cifvalue**. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy **primaryValue** và **fobvalue** có mức độ đầy đủ cao hơn, trong khi **cifvalue** bị thiếu ở tỷ lệ lớn. Do đó, **cifvalue** không phù hợp để sử dụng làm biến giá trị chính trong phân tích tổng thể. Trong nghiên cứu này, **primaryValue** được lựa chọn làm đại diện cho giá trị xuất khẩu vì đây là giá trị thương mại chính được quốc gia báo cáo khai báo trong UN Comtrade, đồng thời có mức độ bao phủ dữ liệu tốt hơn so với **cifvalue**.

Một điểm cần lưu ý là trường **partnerISO**. Bộ dữ liệu gốc bao gồm cả bản ghi tổng hợp theo đối tác “World” và bản ghi chi tiết theo từng quốc gia. Trong đó, mã W00 đại diện cho tổng xuất khẩu của Việt Nam ra toàn thế giới. Để tránh tính trùng khi tổng hợp dữ liệu, nghiên cứu chỉ giữ lại các bản ghi có **partnerISO = W00** trong bước tiền xử lý.

Từ bước hiểu dữ liệu, có thể thấy bộ dữ liệu đáp ứng được yêu cầu phân tích xuất khẩu theo ngành hàng và theo thời gian. Tuy nhiên, dữ liệu không chứa thông tin cấp doanh nghiệp hoặc hồ sơ LC, do đó các kết quả phân tích chỉ nên được hiểu là lớp thông tin tham chiếu ở cấp độ ngành, không phải công cụ đánh giá trực tiếp từng giao dịch LC.

2.3.3 Phân nhóm mã HS2 thành nhóm ngành phân tích

Để phục vụ phân tích ở cấp độ ngành hàng, nghiên cứu ánh xạ các mã HS2 thành các nhóm ngành lớn hơn, gọi là **Industry_Group**. Việc phân nhóm này giúp chuyển dữ liệu từ cấp mã hàng hóa chi tiết sang cấp nhóm ngành có ý nghĩa hơn đối với việc đánh giá rủi ro tập trung ngành trong nghiệp vụ LC.

Việc phân nhóm được thực hiện dựa trên ba tiêu chí: tính tương đồng về bản chất hàng hóa, mức độ liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất – xuất khẩu, và khả năng diễn giải dưới góc nhìn quản trị rủi ro ngành. Cách tiếp cận này giúp giảm độ phân tán của dữ liệu HS2, đồng thời tạo ra các nhóm ngành đủ lớn để so sánh cơ cấu, mức độ biến động và rủi ro tương đối giữa các ngành.

Bảng 2.3: Ánh xạ mã HS2 sang nhóm ngành phân tích

Industry Group	Mã HS2
Nông – Thủy sản	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
Thực phẩm chế biến	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Khoáng sản & Năng lượng	25, 26, 27
Hóa chất & Nhựa	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Dệt may – Da giày	41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Gỗ – Giấy – Nội thất	44, 47, 48, 94
Hàng tiêu dùng	45, 46, 49, 95, 96
Đá – Thủy tinh – Vật liệu xây dựng	68, 69, 70
Kim loại	71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Máy móc – Điện tử	84, 85
Phương tiện vận tải	86, 87, 88, 89
Dụng cụ & Thiết bị chuyên dụng	90, 91, 92
Khác	93, 97, 99

Trong bảng phân nhóm, HS84 và HS85 được gộp vào nhóm “Máy móc – Điện tử” vì hai mã này đều phản ánh nhóm hàng máy móc, thiết bị, điện tử và linh kiện, có

liên hệ chặt chẽ trong chuỗi sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo. Việc gộp hai mã này phù hợp với mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá rủi ro ở cấp nhóm ngành tổng hợp, thay vì phân tích chi tiết từng mã HS riêng lẻ.

Các nhóm còn lại như Dệt may – Da giày, Nông – Thủy sản, Hóa chất & Nhựa hay Kim loại được xây dựng theo nguyên tắc tương đồng về hàng hóa và chuỗi giá trị, nhằm đảm bảo mỗi nhóm có ý nghĩa kinh tế rõ ràng và phù hợp với cách tiếp cận phân tích rủi ro ngành.

Đối với nhóm “Khác”, nghiên cứu gộp các mã HS93, HS97 và HS99 vào cùng một nhóm do các mã này không đại diện rõ cho một ngành kinh tế xuất khẩu chủ lực trong phạm vi nghiên cứu. Nhóm này được giữ trong dữ liệu nhằm đảm bảo tính đầy đủ của tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ và tính đại diện ngành thấp, kết quả liên quan đến nhóm “Khác” chủ yếu có ý nghĩa thống kê và không được sử dụng để rút ra hàm ý nghiệp vụ sâu trong quá trình đánh giá rủi ro ngành phục vụ LC.

Từ bước hiểu dữ liệu, nghiên cứu xác định một số đặc điểm quan trọng làm cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo. Trước hết, bộ dữ liệu UN Comtrade được tổ chức ở cấp tổng hợp theo mã hàng hóa, năm và đối tác thương mại, không phải dữ liệu chi tiết theo từng doanh nghiệp hay hồ sơ LC. Vì vậy, phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở mức đánh giá rủi ro ngành dựa trên dữ liệu xuất khẩu quốc gia, thay vì đo lường trực tiếp rủi ro của từng giao dịch LC cụ thể.

Bên cạnh đó, dữ liệu gốc bao gồm cả bản ghi tổng hợp theo đối tác “World” và các bản ghi chi tiết theo từng quốc gia, nên nghiên cứu chỉ giữ lại các bản ghi có `partnerISO = W00` để tránh tính trùng tổng kim ngạch xuất khẩu. Dữ liệu ở cấp HS2 cũng được ánh xạ thành 13 nhóm ngành phân tích nhằm phù hợp hơn với cách tiếp cận quản trị rủi ro theo ngành của ngân hàng. Trong nhóm biến giá trị, `primaryValue` được lựa chọn làm biến chính do có mức độ bao phủ tốt và phù hợp với mục tiêu phân tích quy mô xuất khẩu. Các quyết định này là cơ sở cho bước tiền xử lý dữ liệu và thiết kế hệ thống độ đo ở các mục tiếp theo.

2.4 Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

Từ các đặc điểm đã nhận diện ở bước hiểu dữ liệu, bộ dữ liệu gốc được tiền xử lý nhằm tạo ra tập dữ liệu phù hợp với mục tiêu phân tích. Toàn bộ quá trình được

thực hiện bằng Python trên nền tảng Kaggle, bao gồm lọc phạm vi quan sát, lựa chọn trường dữ liệu, chuẩn hóa mã HS2, bổ sung nhóm ngành và kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi chuyển sang bước thiết kế độ đo.

Lọc phạm vi dữ liệu. Bộ dữ liệu gốc từ UN Comtrade bao gồm nhiều phạm vi quan sát khác nhau theo quốc gia báo cáo, đối tác thương mại, luồng thương mại và thời gian. Để phù hợp với phạm vi nghiên cứu, dữ liệu được giới hạn theo bốn điều kiện: quốc gia báo cáo là Việt Nam (`reporterISO = "VNM"`), luồng thương mại là xuất khẩu (`flowDesc = "Export"`), đối tác thương mại là World (`partnerISO = "W00"`) và thời gian nằm trong giai đoạn 2019–2023. Trong đó, điều kiện `partnerISO = "W00"` có vai trò quan trọng vì dữ liệu gốc bao gồm cả bản ghi tổng hợp theo đối tác World và các bản ghi chi tiết theo từng quốc gia. Nếu cộng toàn bộ các đối tác, tổng kim ngạch xuất khẩu sẽ bị tính trùng. Vì vậy, nghiên cứu chỉ giữ lại các bản ghi W00 để phản ánh nhất quán tổng xuất khẩu của Việt Nam theo từng mã hàng hóa và từng năm. Sau bước lọc, tập dữ liệu còn **484 bản ghi**, tương ứng với phạm vi phân tích theo mã HS2 và theo năm trong giai đoạn 2019–2023.

Lựa chọn và đổi tên trường dữ liệu. Từ 47 biến trong dữ liệu gốc, nghiên cứu chỉ giữ lại các trường có vai trò trực tiếp trong quá trình phân tích, gồm `refYear`, `cmdCode`, `cmdDesc` và `primaryValue`. Trong đó, `refYear` xác định năm báo cáo, `cmdCode` thể hiện mã hàng hóa theo hệ thống HS, `cmdDesc` cung cấp mô tả hàng hóa, còn `primaryValue` được sử dụng làm giá trị xuất khẩu chính. Các trường này được đổi tên để thống nhất trong quá trình xử lý: `refYear` thành `Year`, `cmdCode` thành `HS2`, `primaryValue` thành `Trade_Value`; sau khi tổng hợp theo năm và mã HS2, trường giá trị được biểu diễn bằng `Total_Export_Value`.

Chuẩn hóa mã HS2 và mô tả hàng hóa. Mã hàng hóa được chuyển về dạng chuỗi hai ký tự để đảm bảo tính nhất quán khi phân nhóm và liên kết dữ liệu. Với các mã có một chữ số, số 0 được thêm vào phía trước, chẳng hạn mã 1 được chuẩn hóa thành 01. Bên cạnh đó, mô tả HS cũng được rà soát để mỗi mã HS2 chỉ gắn với một mô tả đại diện duy nhất, tránh sai lệch khi tạo bảng tra cứu hoặc hiển thị trên dashboard. Sau khi chuẩn hóa, từng mã HS2 được ánh xạ vào nhóm ngành tương ứng theo bảng phân nhóm ở mục 2.3, đồng thời bổ sung trường `Industry_Group` để phục vụ tổng hợp dữ liệu ở cấp nhóm ngành.

Kiểm tra chất lượng dữ liệu sau xử lý. Trước khi thiết kế độ đo, tập dữ liệu

sau xử lý được kiểm tra về giá trị thiếu, giá trị âm, kiểu dữ liệu và tính hợp lý của tổng kim ngạch xuất khẩu theo năm. Kết quả cho thấy biến giá trị xuất khẩu không có dữ liệu khuyết thiếu và không xuất hiện giá trị âm; trường năm được chuẩn hóa về dạng số nguyên, còn mã HS2 được lưu dưới dạng chuỗi để bảo toàn các mã có số 0 ở đầu. Ngoài kiểm tra kỹ thuật, tổng kim ngạch xuất khẩu tính toán từ dữ liệu sau xử lý cũng được đối chiếu với số liệu công bố chính thức ở mức tổng quan nhằm xác nhận kết quả tổng hợp nằm trong khoảng hợp lý và điều kiện lọc `partnerISO = "W00"` đã xử lý được nguy cơ tính trùng dữ liệu.

Nhìn chung, quá trình tiền xử lý đã chuyển bộ dữ liệu gốc thành tập dữ liệu chuẩn hóa theo năm, mã HS2 và nhóm ngành. Tập dữ liệu này là cơ sở cho bước thiết kế hệ thống độ đo phân tích ở mục 2.5.

2.5 Thiết kế các độ đo phân tích theo chủ đề

Từ tập dữ liệu đã được chuẩn hóa ở mục 2.4, nghiên cứu thiết kế hệ thống độ đo theo các chủ đề phân tích chính: quy mô và tăng trưởng, cơ cấu ngành hàng, mức độ tập trung, ổn định – biến động, khả năng phục hồi và phân loại rủi ro ngành. Các độ đo này được xây dựng nhằm đảm bảo sự liên kết giữa câu hỏi nghiên cứu, mô hình dữ liệu, dashboard và phần phân tích kết quả ở các chương sau.

Phần lớn độ đo được tính toán bằng Python trên Kaggle để kiểm soát công thức và đảm bảo khả năng tái lập. Power BI chủ yếu được sử dụng cho trực quan hóa và bổ sung một số measure hiển thị như chuyển đổi đơn vị hoặc trình bày KPI tổng hợp.

2.5.1 Nhóm độ đo quy mô và tăng trưởng xuất khẩu

Nhóm độ đo đầu tiên phản ánh bức tranh tổng thể về quy mô và xu hướng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Độ đo cơ bản nhất là tổng kim ngạch xuất khẩu theo năm, được tính bằng tổng giá trị xuất khẩu của các mã HS2 trong cùng một năm:

$$\text{Total_Export}_y = \sum_{i=1}^n \text{Export_Value}_{i,y} \quad (2.1)$$

trong đó $\text{Export_Value}_{i,y}$ là giá trị xuất khẩu của mã HS2 i trong năm y . Độ đo này là cơ sở để phân tích diễn biến kim ngạch xuất khẩu theo thời gian và so sánh quy mô giữa các năm.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu theo năm được đo bằng YoY Growth:

$$\text{YoY Growth}_y = \frac{\text{Total_Export}_y - \text{Total_Export}_{y-1}}{\text{Total_Export}_{y-1}} \times 100\% \quad (2.2)$$

YoY Growth cho biết mức thay đổi tương đối của kim ngạch xuất khẩu giữa hai năm liên tiếp. Trong phạm vi dữ liệu 2019–2023, giá trị YoY bắt đầu được tính từ năm 2020 do năm 2019 không có năm liền trước trong tập dữ liệu để so sánh.

2.5.2 Nhóm độ đo cơ cấu ngành hàng

Bên cạnh quy mô tổng thể, nghiên cứu cần xác định vai trò tương đối của từng ngành trong cơ cấu xuất khẩu. Để thực hiện mục tiêu này, tỷ trọng xuất khẩu của từng nhóm ngành theo năm được tính theo công thức:

$$\text{Share}_{g,y} = \frac{\text{Export_Value}_{g,y}}{\text{Total_Export}_y} \times 100\% \quad (2.3)$$

trong đó $\text{Export_Value}_{g,y}$ là giá trị xuất khẩu của nhóm ngành g trong năm y , còn Total_Export_y là tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn bộ các nhóm ngành trong năm đó.

Độ đo này giúp nhận diện những nhóm ngành giữ vai trò lớn trong cơ cấu xuất khẩu, đồng thời theo dõi sự dịch chuyển tỷ trọng giữa các ngành qua thời gian. Ngoài tỷ trọng theo từng năm, nghiên cứu còn sử dụng tỷ trọng xuất khẩu trung bình trong toàn giai đoạn:

$$\text{Avg Share}_g = \frac{1}{n} \sum_{y=2019}^{2023} \text{Share}_{g,y} \quad (2.4)$$

trong đó n là số năm quan sát. Avg Share được sử dụng như một thành phần đầu vào trong bước đánh giá rủi ro ngành tổng hợp, phản ánh vai trò tương đối của từng nhóm ngành trong cơ cấu xuất khẩu giai đoạn 2019–2023.

2.5.3 Nhóm độ đo mức độ tập trung xuất khẩu

Để đánh giá mức độ phụ thuộc của xuất khẩu Việt Nam vào một số nhóm hàng lớn, nghiên cứu sử dụng hai nhóm độ đo là tỷ lệ tập trung CR và chỉ số Herfindahl–Hirschman. Các độ đo này được tính ở cấp mã HS2 nhằm phản ánh mức độ tập trung của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu trước khi diễn giải ở cấp nhóm ngành [4][10][6][7].

Tỷ lệ tập trung CR_n đo lường tổng tỷ trọng của n mã HS2 có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong từng năm:

$$CR_n = \sum_{i=1}^n s_i \quad (2.5)$$

trong đó s_i là tỷ trọng của mã HS2 thứ i , các mã được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về kim ngạch xuất khẩu. Trong nghiên cứu này, hai độ đo được sử dụng là CR5 và CR10. CR5 phản ánh tỷ trọng của 5 mã HS2 lớn nhất, còn CR10 phản ánh tỷ trọng của 10 mã HS2 lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Giá trị CR càng cao cho thấy xuất khẩu càng phụ thuộc vào một nhóm nhỏ ngành hàng chủ lực.

Bên cạnh CR, chỉ số HHI được sử dụng để phản ánh mức độ tập trung của toàn bộ cơ cấu xuất khẩu [3][11]:

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2 \quad (2.6)$$

trong đó s_i là tỷ trọng xuất khẩu của mã HS2 thứ i trong tổng kim ngạch xuất khẩu năm tương ứng, và N là tổng số mã HS2 có dữ liệu trong năm đó.

Khác với CR chỉ tập trung vào nhóm mã HS2 đứng đầu, HHI xét đến tỷ trọng của tất cả các mã HS2 trong cơ cấu xuất khẩu. Do đó, HHI cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về mức độ phân tán hoặc tập trung của dòng xuất khẩu theo ngành hàng. Cần lưu ý rằng các ngưỡng phân loại HHI mang tính tham chiếu và có thể thay đổi tùy theo bối cảnh phân tích [6][7].

Cần lưu ý thêm rằng CR5, CR10 và HHI trong nghiên cứu này được tính ở cấp mã HS2, không phải cấp `Industry_Group`. Do đó, các chỉ số này phản ánh mức độ tập trung của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo mã HS2. Trong khi đó, `Industry_Group`

được sử dụng để diễn giải cơ cấu ngành, mức độ ổn định, Quadrant và Risk Score ở cấp nhóm ngành tổng hợp.

2.5.4 Nhóm độ đo ổn định, biến động và khả năng phục hồi

Sau khi xác định quy mô, cơ cấu và mức độ tập trung, nghiên cứu tiếp tục thiết kế các độ đo phản ánh tính ổn định của dòng xuất khẩu theo nhóm ngành. Độ biến động tăng trưởng được đo bằng độ lệch chuẩn của chuỗi YoY Growth trong giai đoạn nghiên cứu:

$$\text{YoY_Std}_g = \text{Std}(\text{YoY_Growth}_{g,t}) \quad \text{với } t \in \{2020, 2021, 2022, 2023\} \quad (2.7)$$

trong đó $\text{YoY_Growth}_{g,t}$ là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nhóm ngành g trong năm t .

Độ đo này cho biết mức độ dao động của tốc độ tăng trưởng xuất khẩu theo thời gian. Một nhóm ngành có YoY Std cao thường có dòng xuất khẩu biến động mạnh hơn, từ đó cần được xem xét thận trọng hơn khi đánh giá rủi ro ngành.

Để chuẩn hóa mức độ biến động theo tốc độ tăng trưởng bình quân của từng ngành, nghiên cứu sử dụng hệ số biến thiên CV [5][12]:

$$\text{CV}_g = \frac{\text{Std}(\text{YoY_Growth}_{g,t})}{|\text{YoY_Growth}_g|} \quad (2.8)$$

Do tốc độ tăng trưởng YoY trung bình của một số nhóm ngành có thể âm hoặc gần bằng 0, nghiên cứu sử dụng trị tuyệt đối của giá trị trung bình ở mẫu số. Cách xử lý này giúp CV luôn nhận giá trị dương và có thể so sánh tương đối giữa các nhóm ngành.

Trên cơ sở CV, nghiên cứu xây dựng độ đo Export Stability Index (ESI):

$$\text{ESI}_g = \frac{1}{1 + \text{CV}_g} \quad (2.9)$$

ESI nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị càng gần 1 cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành càng ổn định tương đối; ngược lại, giá trị càng gần 0 phản ánh mức biến động lớn hơn. Do chuỗi thời gian trong nghiên cứu chỉ bao gồm giai đoạn

2019–2023, ESI được hiểu là độ đo so sánh tương đối giữa các nhóm ngành trong cùng giai đoạn, không phải kết luận tuyệt đối về mức ổn định dài hạn.

Khả năng phục hồi sau cú sốc COVID-19 được đo bằng Recovery Rate:

$$\text{Recovery Rate}_g = \frac{\text{Export_Value}_{g,2022}}{\text{Export_Value}_{g,2019}} \quad (2.10)$$

trong đó $\text{Export_Value}_{g,2022}$ là kim ngạch xuất khẩu của nhóm ngành g trong năm 2022, và $\text{Export_Value}_{g,2019}$ là kim ngạch xuất khẩu của nhóm ngành đó trong năm 2019.

Năm 2019 được chọn làm năm gốc vì đây là năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2022 được chọn làm năm đánh giá phục hồi do đây là năm kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất trong giai đoạn nghiên cứu, phản ánh trạng thái phục hồi và mở rộng rõ nhất sau giai đoạn gián đoạn. Recovery Rate lớn hơn 1 cho thấy kim ngạch xuất khẩu của ngành đã vượt mức trước đại dịch, trong khi giá trị nhỏ hơn 1 cho thấy ngành chưa phục hồi về quy mô năm 2019.

2.5.5 Phân loại nhóm ngành và độ đo tổng hợp rủi ro

Bên cạnh các độ đo đơn lẻ, nghiên cứu sử dụng phân tích Quadrant để phân loại nhóm ngành theo hai chiều: quy mô xuất khẩu bình quân và mức độ biến động tăng trưởng. Hai biến được sử dụng là Avg_Export và YoY_Std , với ngưỡng phân tách dựa trên giá trị trung vị của từng biến. Cách phân loại này không tạo ra một độ đo mới, mà đóng vai trò là phương pháp nhóm các ngành theo đặc điểm quy mô – biến động, qua đó hỗ trợ diễn giải rủi ro ngành ở bước phân tích kết quả.

Để tổng hợp các chiều phân tích thành một thang đo dễ so sánh giữa các nhóm ngành, nghiên cứu xây dựng Risk Score. Độ đo này kết hợp ba thành phần chính: tỷ trọng xuất khẩu trung bình, mức độ ổn định ESI và khả năng phục hồi Recovery Rate.

Trước khi đưa vào công thức tổng hợp, các thành phần được chuẩn hóa về thang giá trị từ 0 đến 1. Tỷ trọng xuất khẩu trung bình và Recovery Rate cả hai được chuẩn hóa min-max về thang $[0, 1]$ theo giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong tập 13 nhóm ngành. Riêng ESI vốn đã nằm trong khoảng từ 0 đến 1 nên có thể được sử dụng trực tiếp. Risk Score được tính theo công thức:

$$\text{Risk Score}_g = (1 - \text{Share_norm}_g) \times 0,30 + (1 - \text{ESI}_g) \times 0,40 + (1 - \text{Recovery_norm}_g) \times 0,30 \quad (2.11)$$

Trong công thức trên, ESI_g phản ánh mức độ ổn định của nhóm ngành g , Share_norm_g phản ánh quy mô tương đối của nhóm ngành trong cơ cấu xuất khẩu, còn Recovery_norm_g phản ánh khả năng phục hồi của nhóm ngành sau cú sốc. Do công thức sử dụng các thành phần nghịch đảo $(1 - \text{ESI}_g)$, $(1 - \text{Share_norm}_g)$ và $(1 - \text{Recovery_norm}_g)$, Risk Score càng cao thể hiện mức rủi ro tương đối càng lớn.

Cụ thể, thành phần $(1 - \text{ESI}_g)$ phản ánh rủi ro do thiếu ổn định của dòng xuất khẩu và được gán trọng số 40%, vì mức độ biến động của ngành có liên hệ trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động xuất khẩu, thực hiện hợp đồng và hoàn thiện chứng từ trong nghiệp vụ LC. Thành phần $(1 - \text{Share_norm}_g)$ phản ánh rủi ro do quy mô ngành nhỏ và được gán trọng số 30%. Trong công thức này, Avg Share được sử dụng theo logic phản ánh nền tảng quy mô của ngành; nhóm ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn thường có mức độ hiện diện cao hơn trong thương mại quốc tế và khả năng duy trì hoạt động tốt hơn so với các nhóm ngành có quy mô rất nhỏ. Thành phần $(1 - \text{Recovery_norm}_g)$ phản ánh rủi ro do khả năng phục hồi yếu sau cú sốc và cũng được gán trọng số 30%.

Tuy nhiên, cách diễn giải này chỉ áp dụng cho Risk Score ở cấp độ ngành. Khi chuyển sang góc nhìn danh mục của một ngân hàng cụ thể, một ngành có tỷ trọng lớn vẫn có thể làm gia tăng rủi ro tập trung nếu ngân hàng cấp LC quá nhiều cho các doanh nghiệp trong cùng ngành đó. Do đó, Risk Score không thay thế phân tích tập trung danh mục LC, mà chỉ đóng vai trò là lớp đánh giá rủi ro ngành bổ trợ.

Dựa trên phân phối điểm Risk Score trong tập dữ liệu, các nhóm ngành được phân thành ba mức rủi ro tương đối:

Bảng 2.4: Phân loại mức rủi ro ngành theo ngưỡng Risk Score

Risk Level	Ngưỡng Risk Score	Ý nghĩa
Thấp	< 0,35	Ngành có mức rủi ro tương đối thấp
Trung bình	0,35–0,60	Ngành cần được theo dõi ở mức thông thường
Cao	> 0,60	Ngành cần được xem xét thận trọng hơn khi đánh giá rủi ro

Cách phân loại này không nhằm thay thế quy trình thẩm định tín dụng hoặc thẩm định LC của ngân hàng. Risk Score chỉ đóng vai trò là một độ đo tổng hợp ở cấp ngành, giúp so sánh tương đối giữa các nhóm ngành xuất khẩu và cung cấp lớp thông tin tham chiếu cho các phân tích tiếp theo.

Chương 3

Thiết kế mô hình dữ liệu và trình diễn trên Power BI

Sau khi hoàn tất bước tiền xử lý dữ liệu và thiết kế hệ thống độ đo phân tích ở Chương 2, chương này trình bày quá trình tổ chức dữ liệu và thiết kế trình diễn kết quả trên Power BI. Trọng tâm của chương không phải là diễn giải kết quả phân tích, mà là mô tả cách dữ liệu đã được mô hình hóa, nạp vào Power BI và trực quan hóa thành các dashboard phục vụ từng câu hỏi nghiên cứu.

Chương này gồm ba nội dung chính. Thứ nhất, nghiên cứu thiết kế mô hình dữ liệu theo các chủ đề phân tích, trong đó các bảng fact lưu trữ dữ liệu định lượng và các bảng dimension cung cấp chiều phân tích như thời gian, mã HS, nhóm ngành, nhóm Quadrant và mức rủi ro. Thứ hai, quy trình ETL được trình bày nhằm làm rõ cách dữ liệu đã xử lý bằng Python trên Kaggle được xuất ra, nạp vào Power BI và tổ chức lại để phục vụ trực quan hóa. Thứ ba, chương này mô tả thiết kế của từng dashboard, bao gồm mục tiêu sử dụng, câu hỏi nghiên cứu tương ứng, các visual chính và logic tương tác giữa các thành phần trên báo cáo.

3.1 Thiết kế mô hình dữ liệu theo chủ đề phân tích

Dữ liệu sau xử lý được tổ chức theo hướng mô hình dữ liệu đa bảng nhằm phục vụ trực quan hóa và phân tích trên Power BI. Về nguyên tắc, mô hình được thiết kế theo tư duy Star Schema, trong đó bảng fact lưu trữ các giá trị định lượng cần phân tích, còn bảng dimension cung cấp các chiều mô tả như thời gian, mã HS, nhóm ngành, nhóm Quadrant và mức rủi ro.

Do các câu hỏi nghiên cứu được chia thành nhiều chủ đề phân tích khác nhau, khóa luận không sử dụng một bảng fact duy nhất cho toàn bộ dashboard. Thay vào đó, dữ liệu được tổ chức thành các bảng fact theo từng chủ đề, tương ứng với các nhóm độ đo đã thiết kế ở Chương 2. Cách tiếp cận này giúp mỗi dashboard có cấu trúc dữ liệu rõ ràng, đồng thời tránh tình trạng các bảng độ đo tổng hợp tồn

tại rời rạc mà không gắn với chiều phân tích cụ thể.

Bảng 3.1: Ánh xạ bảng fact theo chủ đề phân tích và dashboard tương ứng

Chủ đề phân tích	Bảng fact chính	Dashboard tương ứng
Tổng quan quy mô và xu hướng xuất khẩu	fact_export	Dashboard 1 – Tổng quan xuất khẩu
Cơ cấu ngành hàng	fact_group_by_year	Dashboard 2 – Cơ cấu ngành hàng
Mức độ tập trung xuất khẩu	fact_concentration	Dashboard 3 – Mức độ tập trung
Ổn định và biến động	fact_volatility_quadrant	Dashboard 4 – Ổn định và biến động
Phân loại rủi ro ngành	fact_risk_summary	Dashboard 5 – Phân loại rủi ro ngành

Bên cạnh các bảng fact, mô hình sử dụng các bảng dimension để cung cấp chiều phân tích và hỗ trợ lọc dữ liệu trên dashboard. Quan hệ giữa các bảng fact và dimension được thiết kế theo nguyên tắc một-nhiều, trong đó mỗi bản ghi ở bảng dimension có thể liên kết với nhiều bản ghi ở bảng fact thông qua khóa chung. Bảng 3.2 tóm tắt các quan hệ chính trong mô hình dữ liệu.

Bảng 3.2: Quan hệ giữa các bảng fact và dimension trong mô hình dữ liệu

Bảng fact	Dimension liên kết	Khóa liên kết	Vai trò phân tích
fact_export	dim_year, dim_hs	Year, HS2	Phân tích xuất khẩu theo năm, mã HS2 và nhóm ngành
fact_group_by_year	dim_year, dim_industry_group	Industry_Group, Year	Phân tích cơ cấu ngành hàng theo thời gian
fact_concentration	dim_year	Year	Theo dõi CR5, CR10 và HHI theo năm

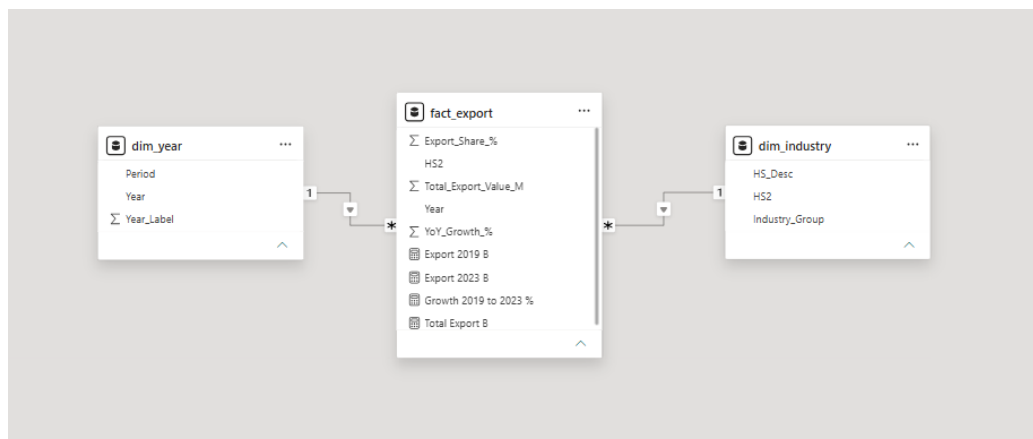
Tiếp theo trang sau

Bảng 3.2 – tiếp theo

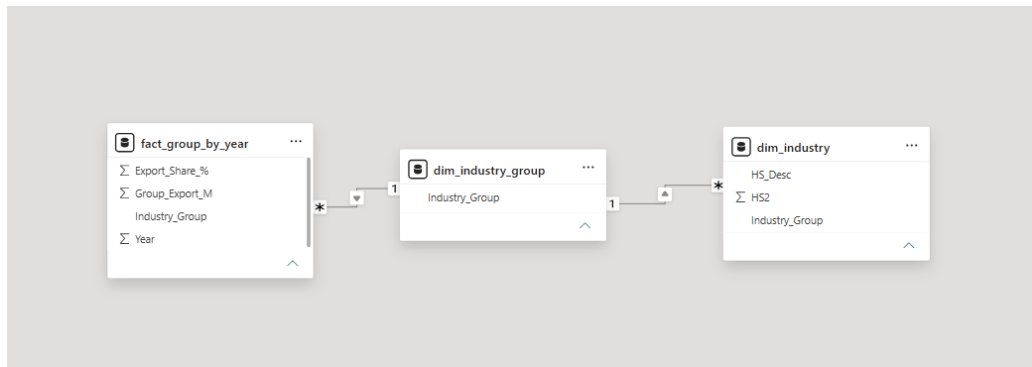
Bảng fact	Dimension liên kết	Khóa liên kết	Vai trò phân tích
fact_volatility_quadrant	dim_industry_group, dim_quadrant	Industry_Group, Quadrant	Phân loại ngành theo quy mô và biến động
fact_risk_summary	dim_industry_group, dim_risk_level	Industry_Group, Risk_Level	Phân loại rủi ro ngành theo bộ độ đo tổng hợp

Việc tách dữ liệu thành nhiều bảng fact theo chủ đề xuất phát từ sự khác biệt về cấp độ chi tiết của dữ liệu. Chẳng hạn, **fact_export** có cấp độ chi tiết theo năm và mã HS2, **fact_group_by_year** được tổng hợp theo năm và nhóm ngành, **fact_concentration** được tính theo năm, trong khi **fact_volatility_quadrant** và **fact_risk_summary** phản ánh kết quả tổng hợp theo nhóm ngành cho toàn giai đoạn 2019–2023. Nếu đặt toàn bộ độ đo vào một bảng duy nhất, mô hình có thể phát sinh xung đột về cấp độ dữ liệu và gây khó khăn khi trực quan hóa trên Power BI.

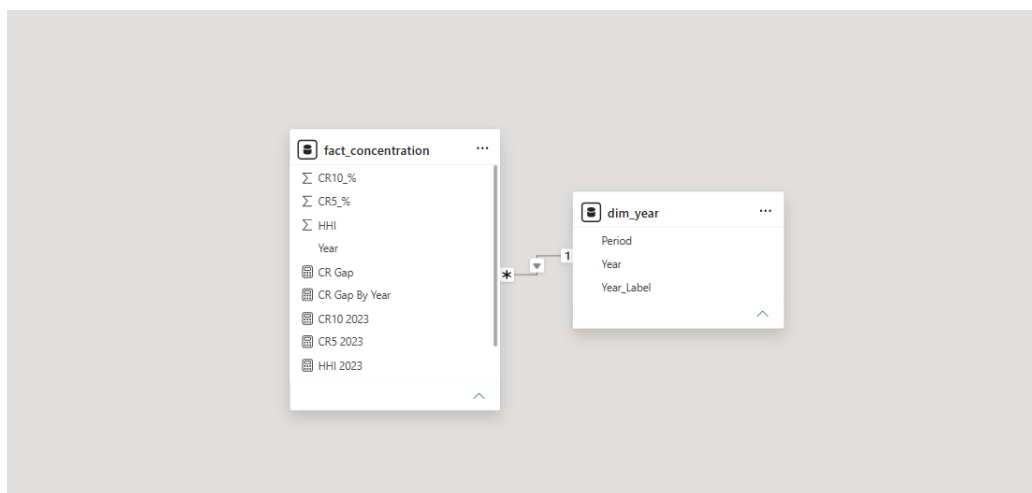
Các lược đồ Star Schema theo từng chủ đề phân tích được trình bày tại Hình 3.1 đến Hình 3.5. Trong mỗi lược đồ, bảng fact được đặt ở trung tâm, các bảng dimension nằm xung quanh và liên kết với bảng fact thông qua khóa chung. Cách trình bày này giúp thể hiện rõ mối quan hệ giữa độ đo cần phân tích và các chiều dữ liệu được sử dụng để lọc, nhóm hoặc so sánh kết quả.



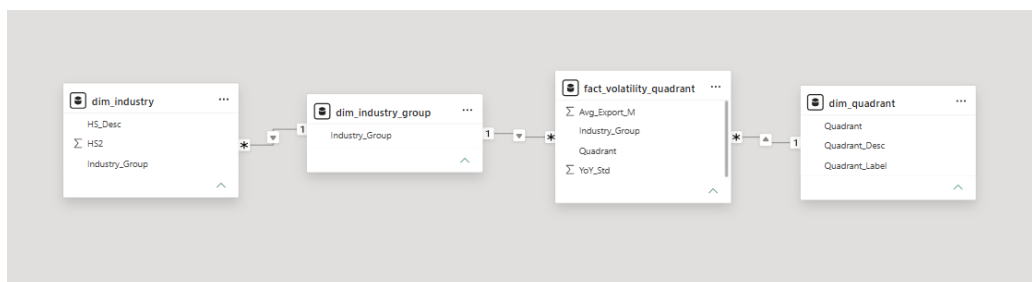
Hình 3.1: Star Schema cho Dashboard 1 – Tổng quan xuất khẩu



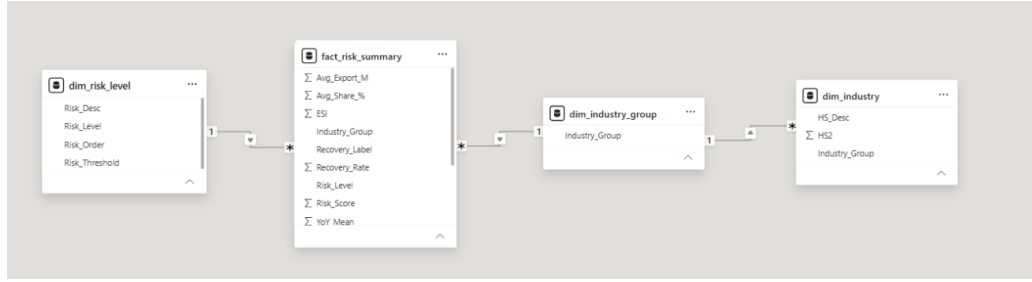
Hình 3.2: Star Schema cho Dashboard 2 – Cơ cấu ngành hàng



Hình 3.3: Star Schema cho Dashboard 3 – Mức độ tập trung xuất khẩu



Hình 3.4: Star Schema cho Dashboard 4 – Ổn định và biến động



Hình 3.5: Star Schema cho Dashboard 5 – Phân loại rủi ro ngành

Các mô hình dữ liệu này là cơ sở để thực hiện bước ETL và thiết kế dashboard trên Power BI ở các mục tiếp theo.

3.2 Quy trình ETL từ dữ liệu đã xử lý vào Power BI

Sau khi hoàn tất thiết kế mô hình dữ liệu ở mục 3.1, bước tiếp theo là thực hiện quy trình ETL nhằm đưa dữ liệu đã xử lý vào Power BI theo đúng cấu trúc đã thiết kế. Quy trình gồm ba giai đoạn chính: trích xuất dữ liệu từ nguồn, xử lý và tính toán độ đo bằng Python, sau đó nạp kết quả vào Power BI để phục vụ trình diễn dữ liệu.

Ở giai đoạn **Extract**, dữ liệu thô được trích xuất từ cơ sở dữ liệu UN Comtrade thông qua nền tảng Kaggle [13]. File dữ liệu gốc gồm 30.217 bản ghi với 47 biến, phản ánh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam theo mã hàng hóa, đối tác thương mại và năm trong giai đoạn 2019–2023. Đây là dữ liệu đầu vào của toàn bộ pipeline phân tích trước khi được lọc, chuẩn hóa và tính toán ở các bước tiếp theo.

Sang giai đoạn **Transform**, toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu và tính toán độ đo được thực hiện bằng Python trên nền tảng Kaggle. Giai đoạn này bao gồm các thao tác đã trình bày ở Chương 2 như lọc phạm vi dữ liệu, chuẩn hóa mã HS2, phân nhóm ngành hàng và tính toán hệ thống độ đo phân tích. Kết quả là bảy file CSV chính được xuất ra từ Python, đóng vai trò làm nguồn dữ liệu đầu vào cho các bảng fact và một số bảng dimension trong Power BI. Bảng 3.3 mô tả nội dung và vai trò của từng file.

Bảng 3.3: Các file CSV đầu ra từ Python và bảng tương ứng trong Power BI

File CSV	Số bản ghi	Nội dung chính	Bảng tương ứng trong Power BI
fact_export.csv	484	Giá trị xuất khẩu, tỷ trọng và YoY Growth theo năm và mã HS2	fact_export
fact_group_by_year.csv	65	Kim ngạch và tỷ trọng xuất khẩu theo nhóm ngành và năm	fact_group_by_year
fact_concentration.csv	5	CR5, CR10 và HHI theo từng năm	fact_concentration
fact_volatility_quadrant.csv	13	Avg Export, YoY Std và phân loại Quadrant theo nhóm ngành	fact_volatility_quadrant
fact_risk_summary.csv	13	Avg Share, ESI, Recovery Rate, Risk Score và Risk Level theo nhóm ngành	fact_risk_summary
dim_industry.csv	97	Danh mục mã HS2, mô tả hàng hóa và nhóm ngành tương ứng	dim_industry
dim_year.csv	5	Danh mục năm trong giai đoạn 2019–2023	dim_year

Việc tính toán trước các độ đo trong Python thay vì để Power BI tính động xuất phát từ hai lý do chính. Một mặt, các độ đo như ESI, Recovery Rate và Risk Score liên quan đến nhiều bước chuẩn hóa, so sánh theo thời gian và gán trọng số – xử lý bằng Python giúp kiểm soát công thức rõ ràng hơn và đảm bảo khả năng tái lập kết quả. Mặt khác, việc đưa các kết quả đã tính toán vào Power BI giúp giảm độ phức tạp của mô hình báo cáo và hạn chế việc phải tái tính toán các độ đo tổng hợp mỗi khi dashboard được tương tác.

Ở bước **Load**, các file CSV được nạp vào Power BI Desktop thông qua chức năng *Get Data* → *Text/CSV*. Sau khi nạp, dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc mô hình đã thiết kế ở mục 3.1, trong đó các bảng fact lưu trữ giá trị định lượng cần phân tích, còn các bảng dimension cung cấp chiều lọc, nhóm và sắp xếp dữ liệu. Các quan hệ giữa fact và dimension được thiết lập theo nguyên tắc một-nhiều với hướng lọc một chiều từ dimension sang fact.

Ngoài các file CSV xuất từ Python, mô hình còn bổ sung một số bảng dimension trực tiếp trong Power BI để hoàn thiện cấu trúc Star Schema theo chủ đề phân

tích. Các bảng này được xây dựng dựa trên kết quả phân nhóm và phân loại đã thực hiện ở Chương 2.

`dim_industry_group` lưu danh sách 13 nhóm ngành duy nhất, phục vụ làm bảng tra cứu cho các fact tổng hợp ở cấp nhóm ngành. Bảng này cần thiết vì `dim_industry` lưu dữ liệu ở cấp mã HS2, trong đó mỗi nhóm ngành xuất hiện nhiều lần nên không phù hợp để làm dimension trực tiếp cho các bảng fact đã tổng hợp theo `Industry_Group`.

`dim_quadrant` lưu bốn nhóm phân loại Quadrant kèm mô tả, hỗ trợ lọc và hiển thị kết quả trên Dashboard 4.

`dim_risk_level` lưu ba mức rủi ro cùng thứ tự sắp xếp, giúp Risk Level hiển thị theo trình tự Thấp → Trung bình → Cao thay vì theo thứ tự chữ cái mặc định của Power BI.

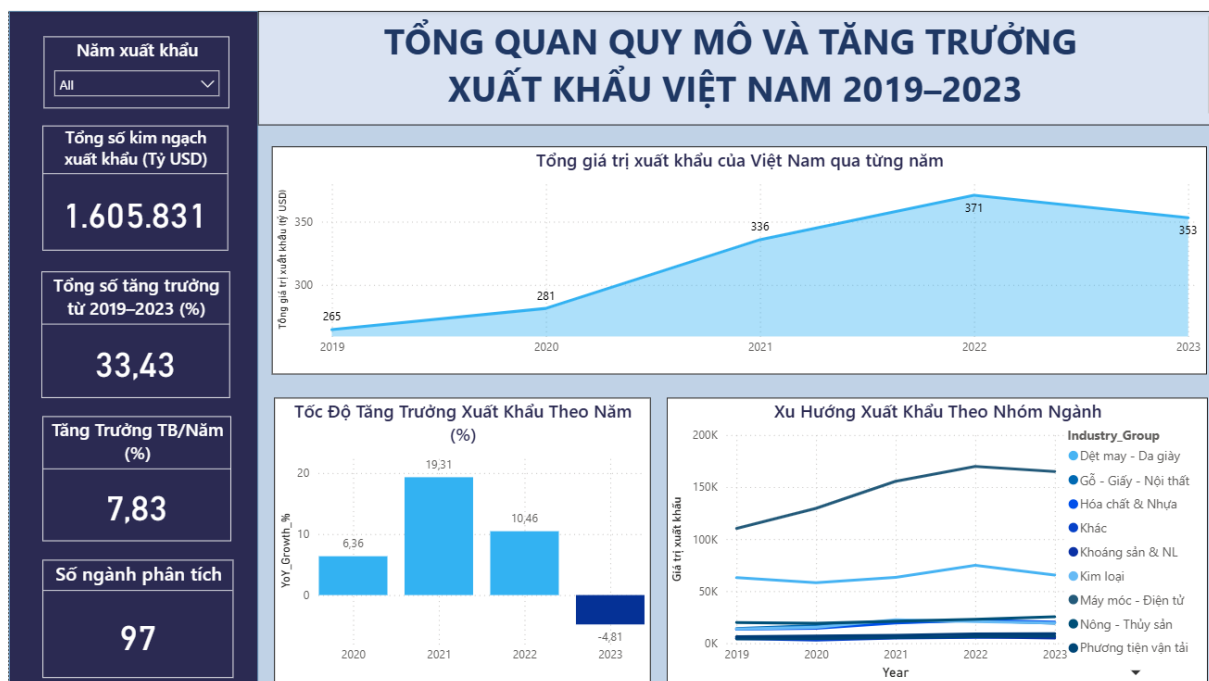
Sau khi hoàn tất bước Load, mô hình dữ liệu trong Power BI được tổ chức theo hướng gồm 5 bảng fact và 5 bảng dimension, liên kết bằng các quan hệ một-nhiều tương ứng với từng chủ đề phân tích. Trên cơ sở đó, các mục tiếp theo sẽ trình bày thiết kế của từng dashboard phục vụ các câu hỏi nghiên cứu.

3.3 Thiết kế trình diễn dữ liệu trên Power BI

Trên cơ sở mô hình dữ liệu và quy trình ETL đã trình bày ở các mục trước, nghiên cứu thiết kế hệ thống dashboard trên Power BI nhằm trực quan hóa các chủ đề phân tích chính của khóa luận. Mỗi dashboard được xây dựng tương ứng với một câu hỏi nghiên cứu, sử dụng bảng fact và dimension phù hợp với lược đồ Star Schema đã thiết kế ở mục 3.1. Mục tiêu của phần này không phải là phân tích kết quả, mà là mô tả cách các dashboard được tổ chức để hỗ trợ người dùng khai thác dữ liệu.

3.3.1 Dashboard 1 – Tổng quan xuất khẩu

Dashboard 1 – Tổng quan xuất khẩu, cung cấp cái nhìn khái quát về quy mô và xu hướng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2019–2023, phục vụ trả lời RQ1. Bảng dữ liệu chính là `fact_export`, kết hợp với các chiều phân tích về thời gian, mã HS2 và nhóm ngành.

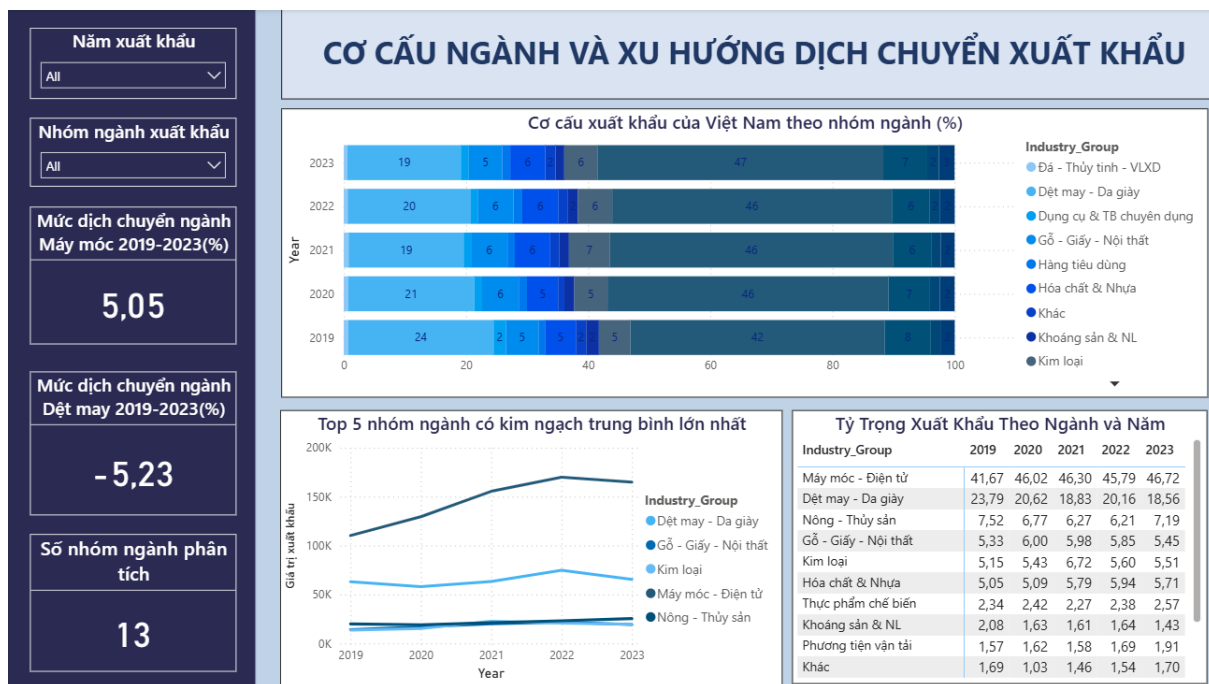


Hình 3.6: Dashboard 1 – Tổng quan quy mô và tăng trưởng xuất khẩu

Nhóm thẻ KPI hiển thị tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế, tăng trưởng toàn giai đoạn, tốc độ tăng trưởng bình quân và số mã HS2 phân tích. Biểu đồ đường và biểu đồ cột được chọn để thể hiện đồng thời diễn biến kim ngạch tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng YoY – hai góc nhìn bổ sung cho nhau khi đánh giá xu hướng xuất khẩu. Biểu đồ đường đa chuỗi theo nhóm ngành bổ sung góc nhìn về sự phân hóa giữa các nhóm ngành theo thời gian. Dashboard có slicer theo năm, cho phép người dùng thu hẹp phạm vi quan sát về một năm cụ thể khi cần.

3.3.2 Dashboard 2 – Cơ cấu ngành hàng

Dashboard 2 phân tích sự phân bổ và dịch chuyển tỷ trọng xuất khẩu giữa các nhóm ngành, phục vụ trả lời RQ2. Bảng dữ liệu chính là `fact_group_by_year`, liên kết với `dim_year` và `dim_industry_group`.



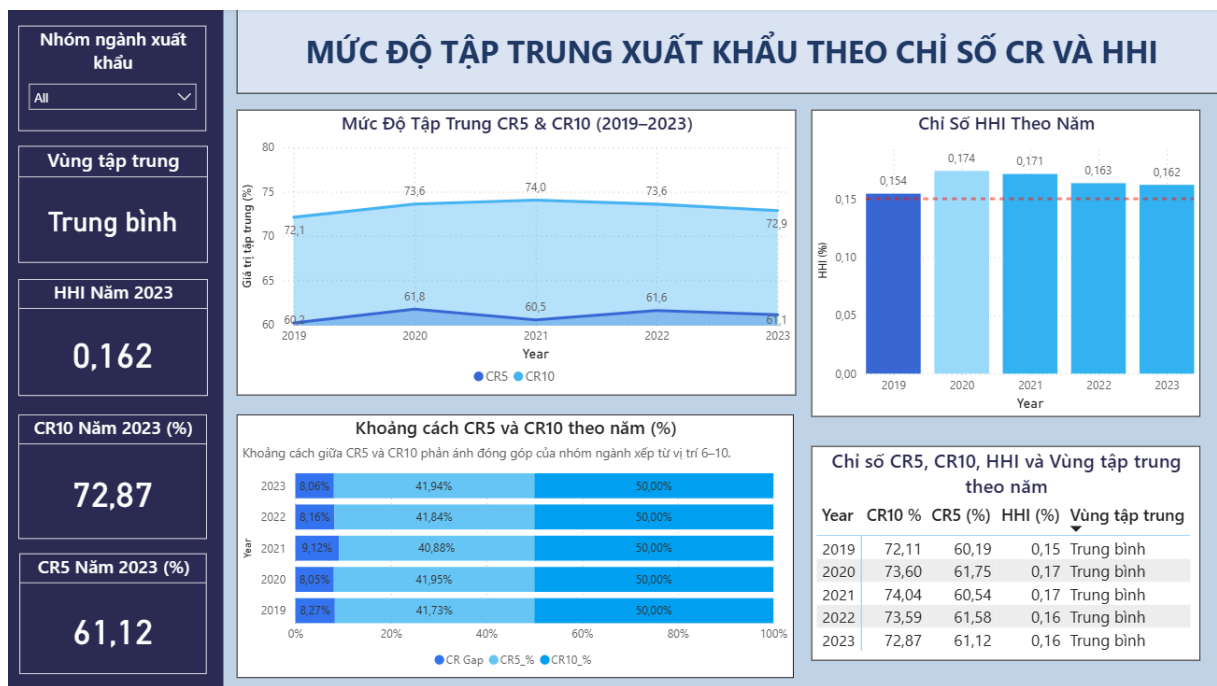
Hình 3.7: Dashboard 2 – Cơ cấu ngành và xu hướng dịch chuyển

Biểu đồ cột xếp chồng 100% được chọn vì cho phép theo dõi sự thay đổi tỷ trọng tương đối giữa các nhóm ngành qua từng năm trong một visual duy nhất. Biểu đồ đường đa chuỗi bổ sung góc nhìn về quy mô tuyệt đối của top 5 nhóm ngành lớn nhất, trong khi bảng ma trận phục vụ tra cứu số liệu chi tiết. Các thẻ KPI hiển thị mức thay đổi tỷ trọng của hai nhóm ngành có biến động rõ nhất là Máy móc – Điện tử và Dệt may – Da giày. Dashboard có hai slicer theo năm và nhóm ngành, hỗ trợ quan sát tập trung vào một nhóm ngành hoặc giai đoạn cụ thể.

3.3.3 Dashboard 3 – Mức độ tập trung xuất khẩu

Dashboard 3 lượng hóa và theo dõi mức độ tập trung của cơ cấu xuất khẩu theo thời gian thông qua các độ đo CR5, CR10 và HHI, phục vụ trả lời RQ3. Bảng dữ liệu chính là `fact_concentration`, liên kết với `dim_year`.

Các thẻ KPI hiển thị giá trị CR5, CR10, HHI năm 2023 và nhân phân loại vùng tập trung. Biểu đồ đường kép thể hiện diễn biến CR5 và CR10 trên cùng một trục giúp so sánh trực tiếp mức chi phối của hai nhóm ngành hàng đầu. Biểu đồ cột HHI theo năm được bổ sung đường tham chiếu ngưỡng 0,15 để người đọc nhận diện ngay những năm nằm trong vùng tập trung trung bình.

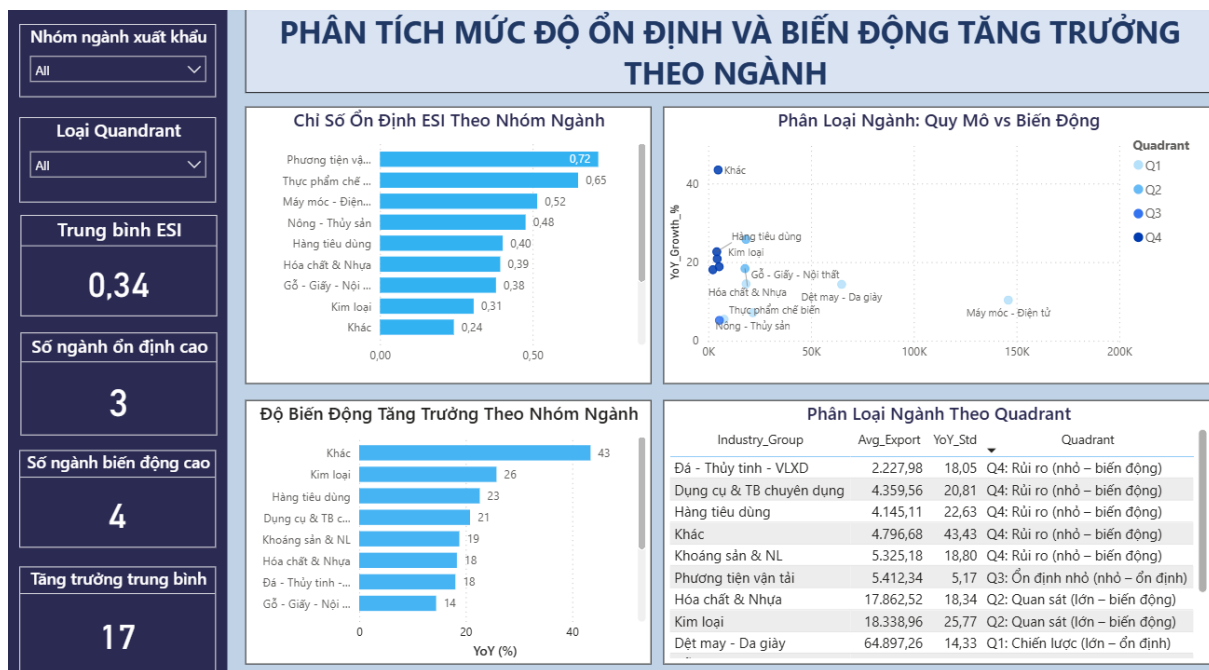


Hình 3.8: Dashboard 3 – Mức độ tập trung xuất khẩu

Biểu đồ cột xếp chồng thể hiện khoảng cách CR5 và CR10 phản ánh đóng góp của nhóm ngành xếp vị trí 6–10. Do các độ đo tập trung được tính cho toàn bộ cơ cấu xuất khẩu theo năm, dashboard này chủ yếu sử dụng slicer theo năm thay vì slicer theo nhóm ngành.

3.3.4 Dashboard 4 – Ổn định và biến động

Dashboard 4 phân tích mức độ ổn định tăng trưởng của từng nhóm ngành và phân loại các nhóm theo mô hình Quadrant, phục vụ trả lời RQ4. Bảng dữ liệu chính là `fact_volatility_quadrant`, liên kết với `dim_industry_group` và `dim_quadrant`.

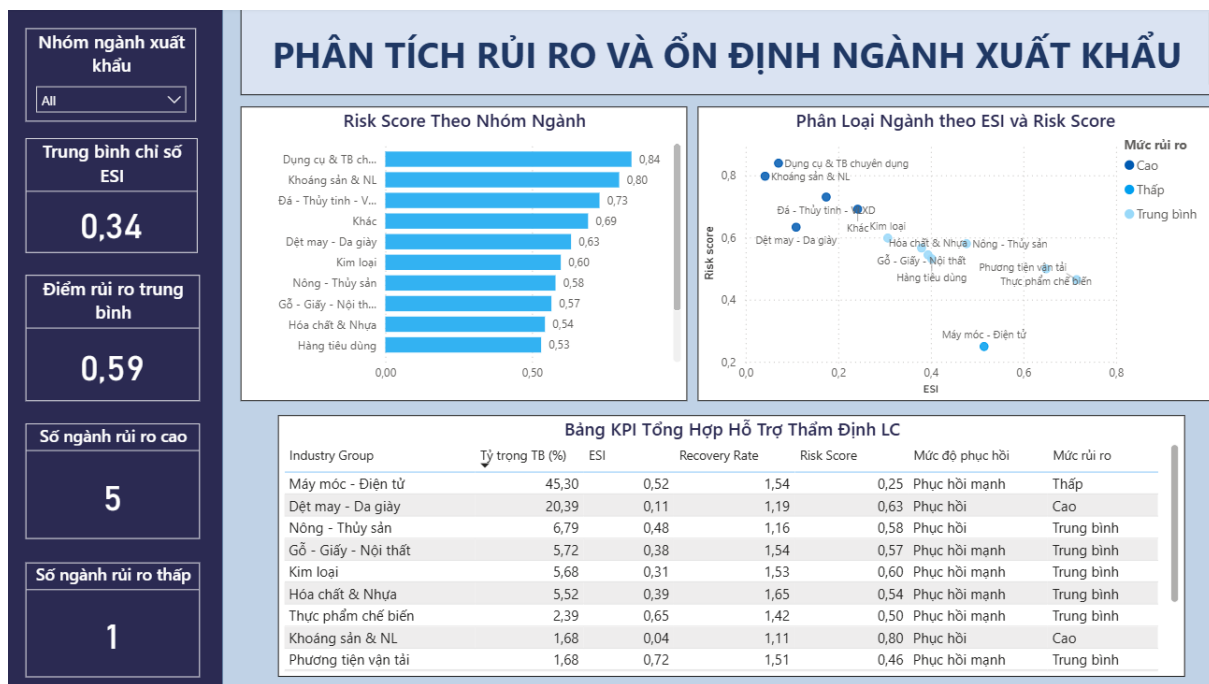


Hình 3.9: Phân loại nhóm ngành theo Quadrant

Biểu đồ thanh ngang theo ESI và YoY Std được đặt song song để người dùng so sánh đồng thời mức ổn định và mức biến động của từng nhóm ngành. Visual trung tâm là biểu đồ phân tán với trục X là kim ngạch xuất khẩu bình quân và trục Y là YoY Std, trong đó màu sắc thể hiện nhóm Quadrant – cách trình bày này cho phép quan sát đồng thời quy mô và mức biến động mà không cần chuyển qua lại giữa nhiều biểu đồ. Bảng phân loại Quadrant hỗ trợ tra cứu chi tiết từng nhóm ngành. Dashboard có slicer theo nhóm ngành và Quadrant, giúp người dùng tập trung vào một nhóm phân loại cụ thể khi cần.

3.3.5 Dashboard 5 – Phân loại rủi ro ngành

Dashboard 5 tổng hợp toàn bộ hệ thống độ đo thành bộ KPI đánh giá rủi ro và phân loại các nhóm ngành theo mức độ rủi ro tương đối, phục vụ trả lời RQ5. Bảng dữ liệu chính là `fact_risk_summary`, liên kết với `dim_industry_group` và `dim_risk_level`.



Hình 3.10: Dashboard 5 – Phân tích rủi ro và ổn định ngành xuất khẩu

Các thẻ KPI hiển thị điểm rủi ro trung bình, trung bình ESI, số ngành rủi ro cao và số ngành rủi ro thấp. Biểu đồ thanh ngang Risk Score sắp xếp theo chiều giảm dần giúp nhận diện nhanh các nhóm có mức rủi ro cao nhất. Biểu đồ phân tán ESI và Risk Score làm rõ mối quan hệ giữa mức độ ổn định và điểm rủi ro tổng hợp – đây là visual hỗ trợ diễn giải tại sao một ngành có Risk Score cao dù kim ngạch lớn. Bảng KPI tổng hợp hiển thị đầy đủ Avg Share, ESI, Recovery Rate, Risk Score và mức rủi ro của 13 nhóm ngành, đóng vai trò bảng tra cứu trung tâm phục vụ thẩm định LC. Dashboard có slicer theo nhóm ngành và mức rủi ro.

Nhìn chung, năm dashboard được thiết kế theo logic đi từ tổng quan đến chi tiết: bắt đầu từ quy mô và xu hướng xuất khẩu, sau đó đi vào cơ cấu ngành hàng, mức độ tập trung, độ ổn định – biến động và cuối cùng là phân loại rủi ro ngành. Cách tổ chức này giúp người dùng theo dõi mạch phân tích một cách tuần tự, đồng thời đảm bảo mỗi dashboard gắn với một câu hỏi nghiên cứu và một chủ đề dữ liệu cụ thể.

Chương 4

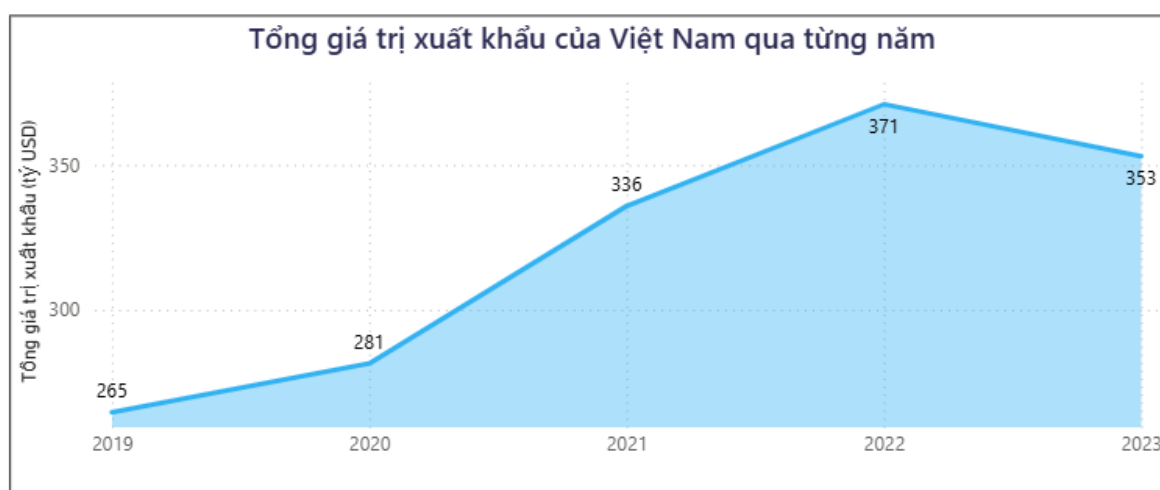
Kết quả phân tích dữ liệu

4.1 Tổng quan quy mô và xu hướng xuất khẩu

Nội dung phần này làm rõ diễn biến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2019–2023, qua đó trả lời câu hỏi nghiên cứu **RQ1**: *Tổng kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 2019–2023 diễn biến như thế nào và phản ánh điều gì về bối cảnh kinh tế trong và sau đại dịch?*

4.1.1 Quy mô xuất khẩu theo năm

Trong giai đoạn 2019–2023, tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế của Việt Nam đạt khoảng **1.605,8 tỷ USD**. Xét theo từng năm, kim ngạch tăng từ 265 tỷ USD năm 2019 lên 336 tỷ USD năm 2021 và đạt mức cao nhất **371 tỷ USD** năm 2022, trước khi điều chỉnh còn **353 tỷ USD** năm 2023. So với năm 2019, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 cao hơn 33,43%, trong khi tốc độ tăng trưởng bình quân YoY giai đoạn 2020–2023 đạt khoảng **7,83%/năm**.



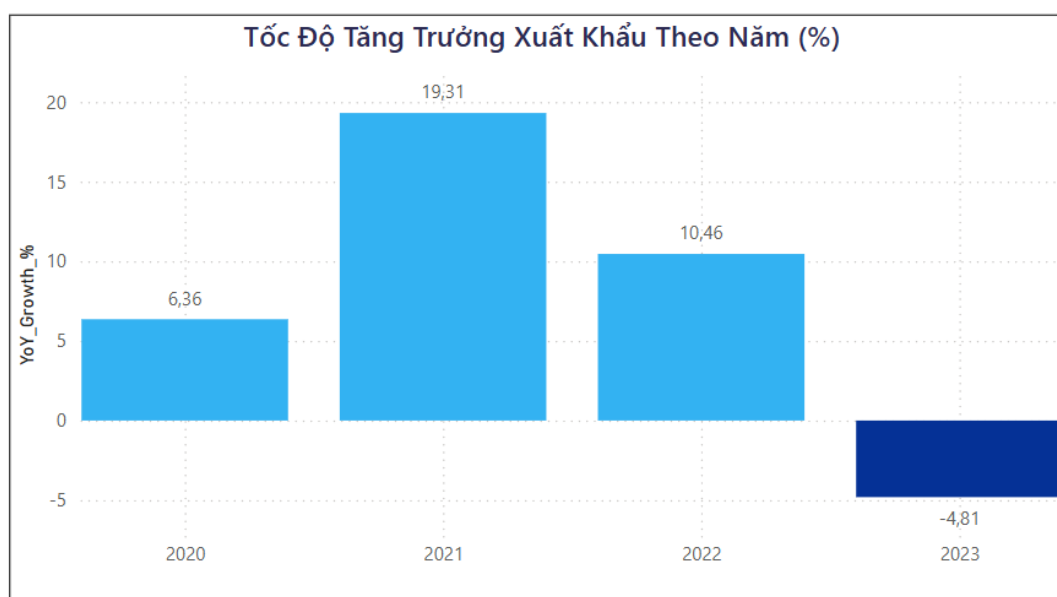
Hình 4.1: Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2019–2023

Trong cùng giai đoạn, thương mại hàng hóa toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng

âm $-5,1\%$ năm 2020, sau đó phục hồi $+9,4\%$ năm 2021 và hạ nhiệt còn $+2,7\%$ năm 2022 [15]. Việc xuất khẩu Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương trong năm 2020, trái với xu hướng suy giảm của thương mại hàng hóa toàn cầu, phản ánh khả năng thích ứng tương đối tốt trước cú sốc COVID-19.

4.1.2 Tốc độ tăng trưởng YoY và diễn giải theo bối cảnh

Xuất khẩu Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu có thể chia thành ba pha diễn biến chính. Năm 2020, xuất khẩu vẫn tăng $6,36\%$ dù đại dịch COVID-19 bùng phát, cho thấy sức chống chịu nhất định của khu vực xuất khẩu. Giai đoạn 2021–2022 ghi nhận sự phục hồi mạnh, với mức tăng $19,31\%$ năm 2021 và $10,46\%$ năm 2022. Diễn biến này gắn với sự phục hồi của nhu cầu hàng hóa quốc tế và sự gia tăng dòng vốn FDI vào lĩnh vực chế biến, chế tạo; vốn FDI thực hiện trong lĩnh vực này tăng từ **14,3 tỷ USD** năm 2021 lên **17,8 tỷ USD** năm 2022 [16].



Hình 4.2: Tốc độ tăng trưởng YoY của tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2020–2023

Đến năm 2023, kim ngạch xuất khẩu giảm $-4,81\%$ so với năm 2022 do nhu cầu tại các thị trường lớn suy yếu. Tuy vậy, do giá trị xuất khẩu năm 2023 vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2019, sự suy giảm này có thể được xem là một nhịp điều chỉnh

sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, thay vì dấu hiệu suy giảm dài hạn của toàn bộ khu vực xuất khẩu.

Biên độ dao động YoY từ 4,81% đến +19,31% cho thấy hoạt động xuất khẩu có độ nhạy đáng kể trước các cú sốc bên ngoài. Đối với ngân hàng thương mại, điều này hàm ý hạn mức tài trợ LC không nên được thiết lập cố định theo năm mà cần có cơ chế điều chỉnh linh hoạt: mở rộng có chọn lọc trong giai đoạn xuất khẩu phục hồi mạnh như 2021–2022 và siết chặt điều kiện thẩm định khi tăng trưởng có dấu hiệu suy giảm như năm 2023.

4.2 Cơ cấu ngành hàng và sự dịch chuyển

Phần này trả lời câu hỏi nghiên cứu **RQ2**: *Cơ cấu xuất khẩu theo nhóm ngành thay đổi ra sao và những ngành nào đang đóng vai trò chi phối trong tổng kim ngạch xuất khẩu?*

4.2.1 Cơ cấu xuất khẩu theo nhóm ngành

Trong giai đoạn 2019–2023, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam có sự phân bổ không đồng đều giữa các nhóm ngành. Nổi bật nhất là nhóm **Máy móc – Điện tử**, với tỷ trọng tăng từ **41,67%** năm 2019 lên **46,72%** năm 2023, tương đương gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm **Dệt may – Da giày** đứng thứ hai, nhưng tỷ trọng giảm từ **23,79%** xuống còn **18,56%** trong cùng giai đoạn.

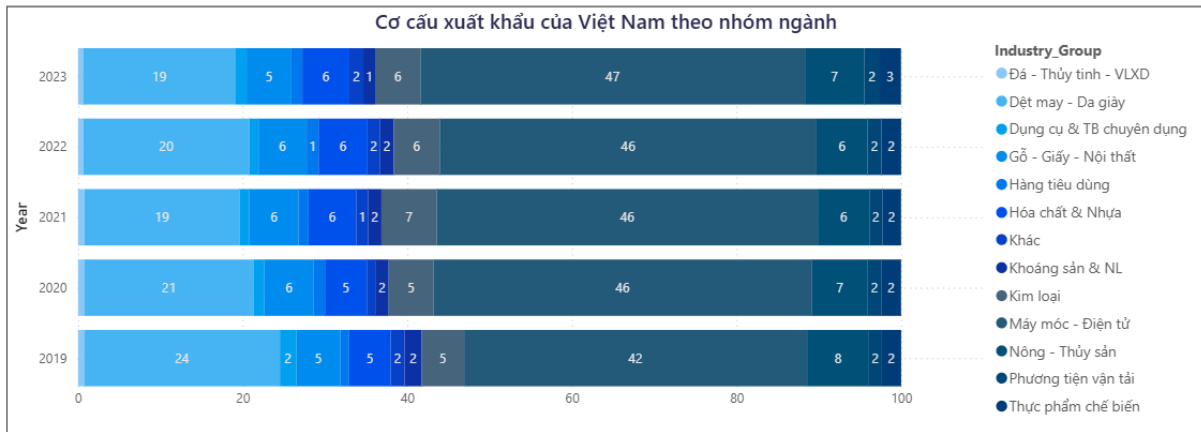
Bảng 4.1: Tỷ trọng xuất khẩu theo nhóm ngành giai đoạn 2019–2023 (%)

Nhóm ngành	2019	2020	2021	2022	2023
Máy móc – Điện tử	41,67	46,02	46,30	45,79	46,72
Dệt may – Da giày	23,79	20,62	18,83	20,16	18,56
Nông – Thủy sản	7,52	6,77	6,27	6,21	7,19
Gỗ – Giấy – Nội thất	5,33	6,00	5,98	5,85	5,45
Kim loại	5,15	5,43	6,72	5,60	5,51
Hóa chất & Nhựa	5,05	5,09	5,79	5,94	5,71
Thực phẩm chế biến	2,34	2,42	2,27	2,38	2,57
Khoáng sản & NL	2,08	1,63	1,61	1,64	1,43
Phương tiện vận tải	1,57	1,62	1,58	1,68	1,91
Khác	1,69	1,03	1,46	1,54	1,70
Dụng cụ & TB chuyên dụng	2,02	1,29	1,20	1,12	1,31
Hàng tiêu dùng	1,07	1,35	1,20	1,45	1,33
Đá – Thủy tinh – VLXD	0,73	0,73	0,79	0,64	0,60

Các nhóm còn lại có tỷ trọng nhỏ hơn đáng kể. Nông – Thủy sản dao động trong khoảng **6,2–7,5%**, Gỗ – Giấy – Nội thất khoảng **5,3–6,0%**, trong khi Hóa chất & Nhựa và Kim loại mỗi nhóm chiếm khoảng **5–5,9%**. Xét theo giá trị tuyệt đối, kim ngạch nhóm Máy móc – Điện tử tăng từ khoảng **110 tỷ USD** năm 2019 lên **165 tỷ USD** năm 2023. Trong khi đó, Dệt may – Da giày chỉ tăng từ khoảng **63 tỷ USD** lên **66 tỷ USD**, qua đó giải thích phần lớn sự thu hẹp tỷ trọng tương đối của nhóm này trong cơ cấu xuất khẩu.

4.2.2 Xu hướng dịch chuyển cơ cấu

Dịch chuyển cơ cấu trong giai đoạn nghiên cứu không diễn ra đột ngột, nhưng thể hiện hai xu hướng đáng chú ý. Thứ nhất, vai trò của **Máy móc – Điện tử** tiếp tục được củng cố, với mức tăng khoảng **5,05 điểm phần trăm**. Diễn biến này phản ánh xu hướng mở rộng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu.



Hình 4.3: Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam theo nhóm ngành giai đoạn 2019–2023

Thứ hai, tỷ trọng **Dệt may – Da giày** giảm khoảng **5,23 điểm phần trăm**. Sự suy giảm này không cho thấy nhóm ngành mất vai trò trong xuất khẩu, mà phản ánh tốc độ mở rộng thấp hơn so với nhóm Máy móc – Điện tử. Diễn biến này có thể liên quan đến áp lực cạnh tranh từ các quốc gia có chi phí lao động thấp hơn và sự suy yếu nhu cầu tại một số thị trường lớn trong năm 2023. Tuy vậy, với tỷ trọng gần **1/5** tổng kim ngạch xuất khẩu, Dệt may – Da giày vẫn là nhóm ngành quan trọng xét trên phương diện tạo việc làm, thu ngoại tệ và đóng góp vào hoạt động sản xuất xuất khẩu.

Sự dịch chuyển cơ cấu xuất khẩu gợi mở một số hướng hành động cụ thể. Với nhóm Máy móc – Điện tử, tỷ trọng lớn và xu hướng tăng cho thấy đây là nhóm ngành ngân hàng có thể tập trung phát triển năng lực tài trợ LC, đặc biệt do cấu phần điện tử cũng được xác định là một trong các ngành trọng điểm trong báo cáo chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa [17]. Tuy nhiên, do quy mô của nhóm này rất lớn, việc mở rộng tài trợ cần đi kèm trần hạn mức ngành nhằm tránh rủi ro tập trung danh mục.

Đối với nhóm Gỗ – Giấy – Nội thất, kết quả phân tích cho thấy nhóm này duy trì quy mô trung bình khá và tỷ trọng tương đối ổn định trong giai đoạn 2019–2023. Bên cạnh đó, cấu phần gỗ và đồ nội thất cũng nằm trong nhóm ngành được định hướng thúc đẩy xuất khẩu theo báo cáo chiến lược của [17]. Vì vậy, đây là nhóm đáng được xem xét để mở rộng danh mục tài trợ LC theo hướng chọn lọc, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có đơn hàng ổn định, chứng từ nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và lịch sử giao hàng tốt.

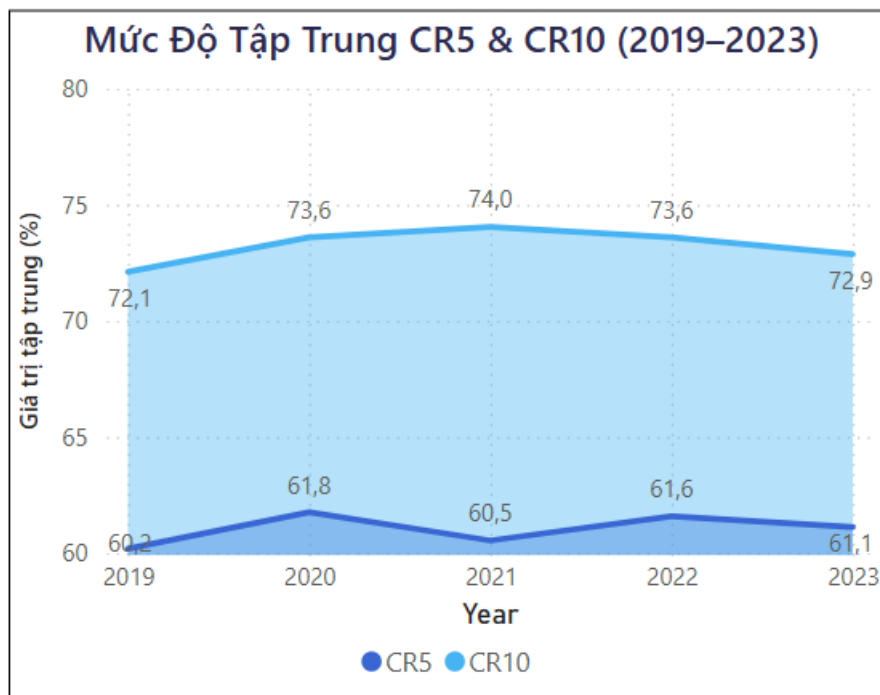
Đối với nhóm Dệt may – Da giày, mặc dù cấu phần dệt may cũng nằm trong nhóm ngành trọng điểm xuất khẩu [17], tỷ trọng của nhóm này lại có xu hướng giảm trong giai đoạn nghiên cứu. Điều này hàm ý ngân hàng không nên mở rộng hạn mức chỉ dựa trên quy mô xuất khẩu lớn của ngành, mà cần thẩm định kỹ hơn năng lực duy trì đơn hàng, thị trường nhập khẩu, lịch giao hàng và lịch sử xuất trình chứng từ của từng doanh nghiệp.

4.3 Mức độ tập trung xuất khẩu

Phần này trả lời câu hỏi nghiên cứu **RQ3**: *Mức độ tập trung xuất khẩu của Việt Nam đang ở ngưỡng nào và điều đó gợi mở vấn đề gì về rủi ro tập trung danh mục đối với ngân hàng trong nghiệp vụ LC?*

4.3.1 Chỉ số CR5 và CR10

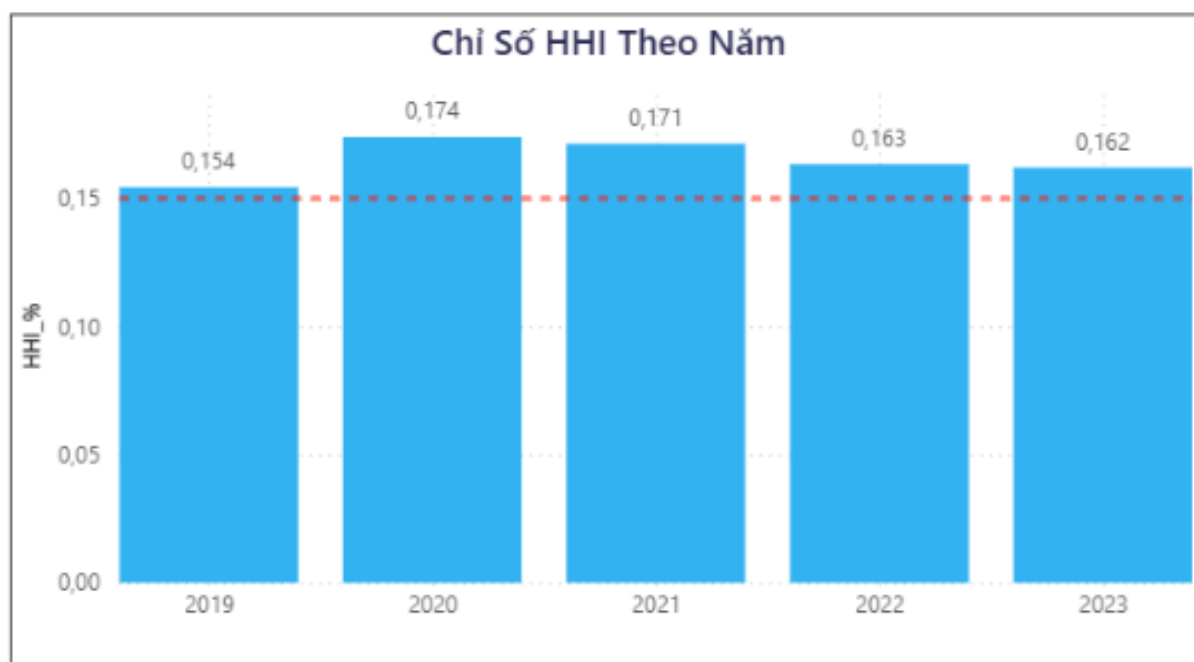
Trong giai đoạn 2019–2023, CR5 dao động trong khoảng **60,2%–61,8%** và CR10 trong khoảng **72,1%–74,0%**. Như vậy, 5 mã HS2 lớn nhất chiếm hơn **3/5** tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi 10 mã HS2 lớn nhất chiếm gần **3/4**. Biên độ dao động của cả hai chỉ số chưa đến **2 điểm phần trăm**, cho thấy mức độ tập trung của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tương đối ổn định trong giai đoạn nghiên cứu.



Hình 4.4: Mức độ tập trung CR5 & CR10 giai đoạn 2019–2023

4.3.2 Chỉ số Herfindahl–Hirschman

HHI cung cấp góc nhìn bổ sung về mức độ tập trung của toàn bộ cơ cấu xuất khẩu, do chỉ số này xét đến tỷ trọng của tất cả các mã HS2 thay vì chỉ nhóm mã hàng dẫn đầu [4, 6, 7]. Trong giai đoạn nghiên cứu, HHI luôn nằm trong vùng **tập trung trung bình**: đạt **0,154** năm 2019, tăng lên mức cao nhất **0,174** năm 2020, sau đó giảm dần về **0,162** năm 2023.



Hình 4.5: Chỉ số HHI của xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2019–2023

Sự gia tăng của HHI trong năm 2020 có thể phản ánh tác động không đồng đều của đại dịch giữa các nhóm ngành. Trong khi nhóm Máy móc – Điện tử duy trì được quy mô tương đối lớn, một số nhóm như Khoáng sản & Năng lượng và Phương tiện vận tải chịu tác động mạnh hơn. Từ năm 2021 trở đi, HHI giảm dần nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng **0,15**, cho thấy cơ cấu xuất khẩu chưa chuyển sang trạng thái phân tán.

4.3.3 So sánh diễn biến CR và HHI

CR5 và CR10 gần như đi ngang trong suốt giai đoạn, trong khi HHI phản ánh nhạy hơn sự thay đổi ở phần còn lại của cơ cấu xuất khẩu. Sự khác biệt này cho thấy hai nhóm chỉ số có vai trò bổ trợ cho nhau: CR giúp nhận diện sức chi phối của nhóm mã HS2 dẫn đầu, còn HHI phản ánh mức độ phân tán hay tập trung của toàn bộ cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Vì vậy, việc sử dụng đồng thời CR và HHI giúp hạn chế cách nhìn phiến diện khi đánh giá mức độ tập trung.

Bảng 4.2: Chỉ số CR5, CR10 và HHI xuất khẩu Việt Nam 2019–2023

Năm	CR5 (%)	CR10 (%)	HHI
2019	60,2	72,1	0,15
2020	61,8	73,6	0,17
2021	60,5	74,0	0,17
2022	61,6	73,6	0,16
2023	61,1	72,9	0,16

Kết quả CR và HHI cung cấp cơ sở tham chiếu cho một số hành động trong quản trị danh mục LC. Trước hết, việc HHI duy trì trên ngưỡng 0,15 cho thấy cơ cấu xuất khẩu có mức độ tập trung trung bình, do đó ngân hàng cần đối chiếu kết quả này với dữ liệu nội bộ về dư nợ LC theo ngành để nhận diện nguy cơ tập trung danh mục. Trên cơ sở đó, ngân hàng có thể thiết lập hạn mức ngành và ngưỡng cảnh báo nội bộ, đặc biệt đối với các nhóm hàng có tỷ trọng lớn hoặc tăng nhanh trong cơ cấu xuất khẩu.

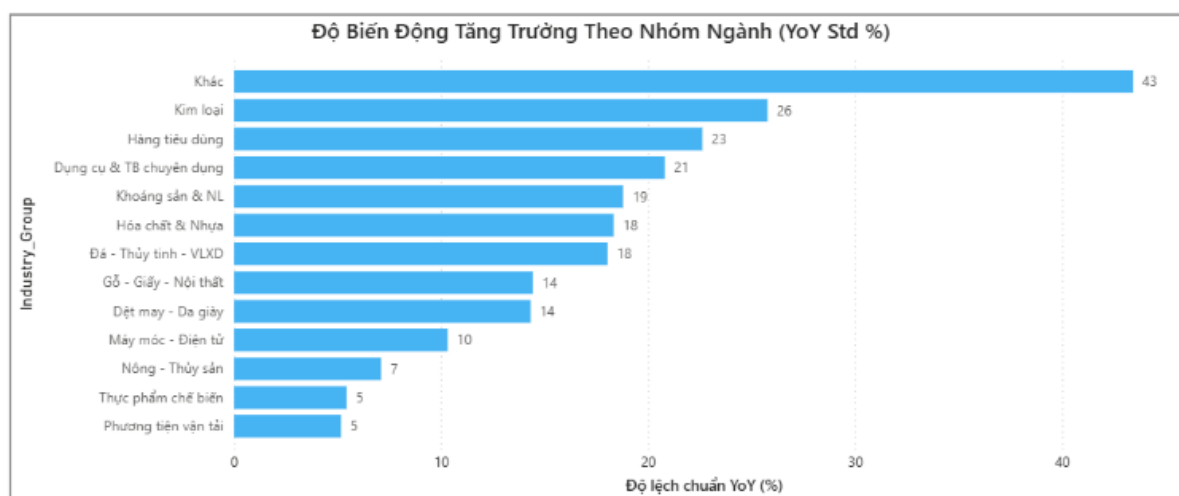
Khoảng cách tương đối ổn định giữa CR5 và CR10 cho thấy ngoài nhóm mã HS2 dẫn đầu, các mã xếp vị trí 6–10 cũng đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây có thể là nhóm ngân hàng xem xét khai thác nhằm đa dạng hóa danh mục tài trợ LC, giảm phụ thuộc quá mức vào một số ngành chủ lực. Cuối cùng, việc theo dõi CR và HHI định kỳ hàng năm có thể được tích hợp vào quy trình rà soát hạn mức ngành. Khi các chỉ số tập trung tăng lên, ngân hàng cần xem xét lại tốc độ tăng trưởng dư nợ LC ở các ngành liên quan và điều chỉnh điều kiện thẩm định nếu cần.

4.4 Phân tích mức độ ổn định và biến động

Phần này trả lời câu hỏi nghiên cứu **RQ4**: *Ngành xuất khẩu nào có mức độ ổn định cao và ngành nào tiềm ẩn rủi ro lớn khi xem xét đồng thời quy mô và mức độ biến động tăng trưởng?*

4.4.1 Độ biến động tăng trưởng YoY theo nhóm ngành

Mức độ biến động YoY có sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Loại trừ nhóm “Khác” do không đại diện cho một ngành cụ thể, **Kim loại** là nhóm có YoY Std cao nhất, đạt **26%**. Tiếp theo là Hàng tiêu dùng với 23%, Dụng cụ & Thiết bị chuyên dụng với 21%, Khoáng sản & Năng lượng với 19%, Hóa chất & Nhựa và Đá – Thủy tinh – Vật liệu xây dựng ở mức khoảng 18%. Ở chiều ngược lại, **Phương tiện vận tải** và **Thực phẩm chế biến** có mức biến động thấp nhất, với YoY Std khoảng **5%**, tiếp theo là Nông – Thủy sản với 7% và Máy móc – Điện tử với 10%.



Hình 4.6: Độ biến động tăng trưởng YoY theo nhóm ngành giai đoạn 2019–2023

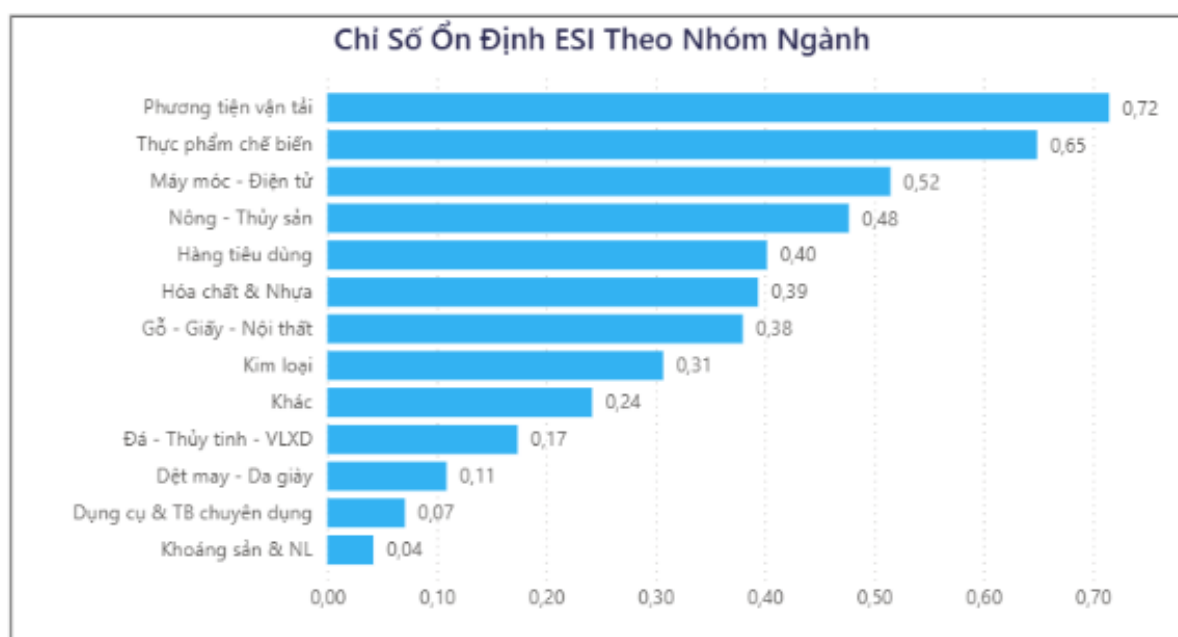
Trường hợp **Dệt may – Da giày** cần được xem xét kỹ hơn. Nhóm này có YoY Std khoảng 14%, không thuộc nhóm biến động cao nhất nếu chỉ xét theo độ lệch chuẩn. Tuy nhiên, khi kết hợp với ESI ở mục tiếp theo, mức ổn định tương đối của nhóm này lại thấp hơn đáng kể. Điều này cho thấy việc đánh giá rủi ro ngành cần dựa trên nhiều chỉ số thay vì chỉ xem xét YoY Std riêng lẻ.

4.4.2 Chỉ số ổn định xuất khẩu ESI

ESI dao động trong khoảng $[0, 1]$, trong đó giá trị càng gần 1 thể hiện dòng tăng trưởng càng ổn định tương đối (xem công thức 2.9).

Trong số 13 nhóm ngành, **Phương tiện vận tải** có ESI cao nhất, đạt **0,72**. Tiếp theo là Thực phẩm chế biến với 0,65, Máy móc – Điện tử với 0,52 và Nông – Thủy sản với 0,48. Ở chiều ngược lại, **Khoáng sản & Năng lượng** có ESI thấp nhất,

chỉ đạt **0,04**, sau đó là Dụng cụ & Thiết bị chuyên dụng với 0,07, **Dệt may – Da giày** với 0,11 và Đá – Thủy tinh – Vật liệu xây dựng với 0,17.



Hình 4.7: Chỉ số ổn định ESI

Trường hợp Dệt may – Da giày cho thấy ESI thấp không nhất thiết đồng nghĩa với YoY Std cao nhất. ESI của nhóm này thấp vì mức dao động tăng trưởng lớn so với tốc độ tăng trưởng bình quân của chính ngành. Nói cách khác, đây là nhóm có quy mô xuất khẩu lớn nhưng tính ổn định tương đối của tăng trưởng chưa cao. Do chuỗi dữ liệu 2019–2023 chỉ có tối đa 4 giá trị YoY cho mỗi nhóm ngành, ESI trong nghiên cứu này nên được hiểu là chỉ số so sánh tương đối giữa các nhóm trong cùng giai đoạn, không phải kết luận tuyệt đối về mức ổn định dài hạn.

4.4.3 Phân loại nhóm ngành theo Quadrant

Phân tích Quadrant dựa trên hai biến Avg_Export và YoY_Std, với ngưỡng phân tách là trung vị của từng biến. Cách tiếp cận này cho phép xem xét đồng thời quy mô xuất khẩu bình quân và mức độ biến động tăng trưởng. Nhóm “Khác” được giữ lại trong dữ liệu để đảm bảo tính đầy đủ, nhưng không được sử dụng để rút ra hàm ý nghiệp vụ.

Bảng 4.3: Phân loại nhóm ngành theo Quadrant

Nhóm ngành	Avg_Export	YoY	Quadrant
Khác	4.796,68	43,43	Q4: Rủi ro (nhỏ – biến động)
Kim loại	18.338,96	25,77	Q2: Quan sát (lớn – biến động)
Hàng tiêu dùng	4.145,11	22,63	Q4: Rủi ro (nhỏ – biến động)
Dụng cụ & TB chuyên dụng	4.359,56	20,81	Q4: Rủi ro (nhỏ – biến động)
Khoáng sản & NL	5.325,18	18,80	Q4: Rủi ro (nhỏ – biến động)
Hóa chất & Nhựa	17.862,52	18,34	Q2: Quan sát (lớn – biến động)
Đá – Thủy tinh – VLXD	2.227,98	18,05	Q4: Rủi ro (nhỏ – biến động)
Gỗ – Giấy – Nội thất	18.406,11	14,44	Q1: Chiến lược (lớn – ổn định)
Dệt may – Da giày	64.897,26	14,33	Q1: Chiến lược (lớn – ổn định)
Máy móc – Điện tử	146.009,06	10,32	Q1: Chiến lược (lớn – ổn định)
Nông – Thủy sản	21.687,20	7,11	Q1: Chiến lược (lớn – ổn định)
Thực phẩm chế biến	7.698,24	5,45	Q1: Chiến lược (lớn – ổn định)
Phương tiện vận tải	5.412,34	5,17	Q3: Ổn định nhỏ (nhỏ – ổn định)

Kết quả phân loại Quadrant cho thấy các nhóm ngành có thể được chia thành bốn nhóm hành động chính theo hai chiều: quy mô xuất khẩu bình quân và mức độ biến động tăng trưởng.

Nhóm Q1 – quy mô lớn, biến động thấp gồm các ngành như Máy móc – Điện tử, Dệt may – Da giày, Nông – Thủy sản, Gỗ – Giấy – Nội thất và Thực phẩm chế biến. Đây là nhóm có nền tảng xuất khẩu tương đối lớn, do đó ngân hàng có thể áp dụng quy trình thẩm định thông thường và xem xét mở rộng hạn mức đối với các doanh nghiệp có lịch sử giao dịch tốt. Tuy nhiên, Quadrant chỉ phản ánh hai chiều quy mô và YoY Std, nên các trường hợp như Dệt may – Da giày vẫn cần được đánh giá bổ sung bằng ESI và Risk Score trước khi quyết định mở rộng tài trợ; trong khi các nhóm như Thực phẩm chế biến với ESI cao có thể được xem xét thuận lợi hơn.

Đối với **nhóm Q2 – quy mô lớn, biến động cao**, gồm Hóa chất & Nhựa và Kim loại, ngân hàng nên duy trì hạn mức ở mức thận trọng và tăng cường giám sát định kỳ, đặc biệt trong các giai đoạn giá hàng hóa hoặc nhu cầu thị trường biến động mạnh. **Nhóm Q3 – quy mô nhỏ, biến động thấp**, đại diện bởi Phương tiện vận tải, có quy mô nhỏ nhưng biến động thấp và ESI cao, nên có thể được xem xét như một hướng đa dạng hóa danh mục LC nhưng chưa nên ưu tiên quá mức do quy mô còn hạn chế. Ngược lại, **nhóm Q4 – quy mô nhỏ, biến động cao** gồm các ngành như Khoáng sản & Năng lượng, Dụng cụ & Thiết bị chuyên dụng, Hàng tiêu dùng và Đá – Thủy tinh – Vật liệu xây dựng; đây là nhóm cần áp dụng điều kiện thẩm định chặt chẽ hơn, chẳng hạn yêu cầu bổ sung thông tin hợp đồng, tăng tỷ lệ ký quỹ đối với khách hàng yếu hoặc rút ngắn thời hạn hiệu lực LC.

Nhìn chung, kết quả Quadrant cho thấy rủi ro ngành không tỷ lệ thuận đơn giản với quy mô xuất khẩu. Một ngành có quy mô lớn vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu dòng tăng trưởng thiếu ổn định, trong khi một ngành quy mô nhỏ vẫn có thể đóng vai trò bổ sung cho danh mục nếu mức biến động thấp. Trên cơ sở đó, mục 4.5 tiếp tục tổng hợp các chiều phân tích này thành bộ KPI và Risk Score.

4.5 Đánh giá rủi ro ngành từ bộ KPI tổng hợp

Phần này tổng hợp các chiều phân tích ở cấp nhóm ngành, gồm quy mô, mức độ ổn định và khả năng phục hồi, thành bộ KPI phân loại 13 nhóm ngành theo mức rủi ro tương đối. Kết quả này là cơ sở cho phần thảo luận ứng dụng trong nghiệp vụ LC ở các phần tiếp theo.

Bộ KPI gồm ba độ đo đầu vào — Avg Share, ESI và Recovery Rate — và một chỉ số tổng hợp Risk Score, được xây dựng theo công thức tại mục 2.5. Trong bối cảnh nghiệp vụ LC, Avg Share phản ánh nền tảng quy mô của ngành trong thương mại quốc tế; ESI cho thấy mức độ ổn định của dòng xuất khẩu, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện hợp đồng và hoàn thiện chứng từ đúng hạn [3]; trong khi Recovery Rate cho thấy ngành đã lấy lại hoặc vượt qua quy mô trước đại dịch hay chưa, từ đó phản ánh sức bền của ngành trước cú sốc bên ngoài.

Trước khi tính Risk Score, Avg Share và Recovery Rate được chuẩn hóa min-max về thang $[0, 1]$, trong khi ESI được sử dụng trực tiếp do chỉ số này đã nằm trong

khoảng $[0, 1]$. Risk Score được tính theo công thức (2.11) tại mục 2.5.5. Trong Chương 4, chỉ số này được sử dụng để diễn giải mức rủi ro tương đối giữa các nhóm ngành.

Trong công thức trên, thành phần $(1 - ESI_g)$ được gán trọng số cao nhất, 40%, vì mức độ ổn định của dòng xuất khẩu được xem là yếu tố quan trọng khi đánh giá rủi ro ngành phục vụ nghiệp vụ LC. Hai thành phần còn lại gồm $(1 - Share_norm_g)$ và $(1 - Recovery_norm_g)$ lần lượt phản ánh rủi ro do quy mô ngành nhỏ và khả năng phục hồi yếu, mỗi thành phần được gán trọng số 30%.

Risk Score càng cao phản ánh rủi ro ngành tương đối càng lớn. Cần lưu ý rằng đây là chỉ số đánh giá rủi ro ở cấp ngành, không đo trực tiếp rủi ro danh mục LC của từng ngân hàng. Khi áp dụng thực tế, kết quả này cần được kết hợp với dữ liệu nội bộ như hạn mức ngành, lịch sử giao dịch, mức độ tập trung danh mục và khẩu vị rủi ro của từng ngân hàng.

4.5.1 Kết quả bảng KPI tổng hợp

Bảng 4.8 trình bày bộ KPI tổng hợp cho **13 nhóm ngành xuất khẩu**, được sắp xếp theo chiều tăng dần của Risk Score.

Theo kết quả tổng hợp, Máy móc – Điện tử là nhóm duy nhất đạt mức rủi ro Thấp với Risk Score **0,25**, trong khi Dụng cụ & Thiết bị chuyên dụng ghi nhận Risk Score cao nhất ở mức **0,84**. Khoảng cách 0,59 điểm giữa hai thái cực này phản ánh mức độ phân hóa đáng kể về rủi ro giữa các nhóm ngành xuất khẩu.

Bảng KPI Tổng Hợp Hỗ Trợ Thẩm Định LC						
Industry Group	Tỷ trọng TB (%)	ESI	Recovery Rate	Risk Score	Mức độ phục hồi	Mức rủi ro
Gỗ - Giấy - Nội thất	5,72	0,38	1,54	0,57	Phục hồi mạnh	Trung bình
Hàng tiêu dùng	1,28	0,40	1,89	0,53	Phục hồi mạnh	Trung bình
Hóa chất & Nhựa	5,52	0,39	1,65	0,54	Phục hồi mạnh	Trung bình
Kim loại	5,68	0,31	1,53	0,60	Phục hồi mạnh	Trung bình
Nông - Thủy sản	6,79	0,48	1,16	0,58	Phục hồi	Trung bình
Phương tiện vận tải	1,68	0,72	1,51	0,46	Phục hồi mạnh	Trung bình
Thực phẩm chế biến	2,39	0,65	1,42	0,50	Phục hồi mạnh	Trung bình
Máy móc - Điện tử	45,30	0,52	1,54	0,25	Phục hồi mạnh	Thấp
Đá - Thủy tinh - VLXD	0,70	0,17	1,23	0,73	Phục hồi	Cao
Dệt may - Da giày	20,39	0,11	1,19	0,63	Phục hồi	Cao
Dụng cụ & TB chuyên dụng	1,39	0,07	0,78	0,84	Chưa phục hồi	Cao
Khác	1,48	0,24	1,28	0,69	Phục hồi	Cao
Khoáng sản & NL	1,68	0,04	1,11	0,80	Phục hồi	Cao

Hình 4.8: Bảng KPI tổng hợp hỗ trợ phân loại rủi ro ngành

Xét trên toàn bộ 13 nhóm ngành, Risk Score dao động từ **0,25** đến **0,84**, cho thấy mức độ rủi ro tương đối có sự phân hóa rõ giữa các nhóm. Dựa trên phân phối thực tế của điểm số, nghiên cứu chia các nhóm ngành thành ba cấp độ rủi ro: **Thấp** với Risk Score dưới **0,35**, **Trung bình** với Risk Score từ **0,35 đến 0,60**, và **Cao** với Risk Score trên **0,60**.

Cách phân loại này không nhằm thay thế quy trình thẩm định tín dụng hoặc thẩm định LC của ngân hàng, mà đóng vai trò là một lớp thông tin định lượng bổ sung. Bộ KPI giúp nhận diện ngành nào có nền tảng xuất khẩu tương đối thuận lợi hơn, ngành nào cần được theo dõi kỹ hơn do có mức ổn định thấp, khả năng phục hồi yếu hoặc quy mô xuất khẩu nhỏ.

4.5.2 Phân tích theo từng cấp độ rủi ro

Rủi ro Thấp: Chỉ có **Máy móc – Điện tử**, với Risk Score đạt **0,25**. Nhóm này có Avg Share 45,30%, ESI 0,52 và Recovery Rate 1,54, tức kim ngạch xuất khẩu năm 2022 cao hơn 54% so với năm 2019. Đây là nhóm có nền tảng quy mô lớn, mức ổn định tương đối tốt và khả năng phục hồi mạnh. Tuy nhiên, do tỷ trọng của nhóm này rất lớn, ngân hàng vẫn cần kiểm soát rủi ro tập trung danh mục nếu cấp LC nhiều cho các doanh nghiệp trong cùng ngành.

Rủi ro Trung bình: Nhóm này gồm 7 ngành với Risk Score dao động từ 0,46 đến 0,60. **Phương tiện vận tải** và **Thực phẩm chế biến** có điểm tương đối thấp trong nhóm, lần lượt đạt 0,46 và 0,50, nhờ ESI cao ở mức 0,72 và 0,65. Các nhóm Hàng tiêu dùng, Hóa chất & Nhựa, Gỗ – Giấy – Nội thất và Nông – Thủy sản nằm ở khoảng giữa của nhóm. Riêng **Kim loại** cần được chú ý hơn do YoY Std cao, đạt 25,77%, dù Risk Score chưa vượt ngưỡng rủi ro Cao.

Rủi ro Cao: Nhóm này gồm 5 ngành với Risk Score từ 0,63 đến 0,84. Đáng chú ý nhất là **Dệt may – Da giày**, với Risk Score 0,63. Mặc dù đây là nhóm xuất khẩu lớn thứ hai, Avg Share đạt 20,39%, ESI của nhóm chỉ ở mức 0,11. Trường hợp này cho thấy quy mô lớn không đồng nghĩa với rủi ro thấp nếu dòng tăng trưởng thiếu ổn định. Ở mức cao nhất, **Dụng cụ & Thiết bị chuyên dụng** có Risk Score 0,84, Recovery Rate 0,78, tỷ trọng nhỏ 1,39% và ESI thấp 0,07. Bên cạnh đó, **Khoáng sản & Năng lượng** và **Đá – Thủy tinh – Vật liệu xây dựng** cũng thuộc nhóm rủi ro Cao, với ESI lần lượt là 0,04 và 0,17.

Kết quả phân loại cho thấy đánh giá rủi ro ngành không nên chỉ dựa trên quy mô xuất khẩu, mà cần xem xét đồng thời mức độ ổn định và khả năng phục hồi. Việc kết hợp Avg Share, ESI và Recovery Rate giúp hình thành góc nhìn cân bằng hơn về mức độ rủi ro tương đối giữa các nhóm ngành xuất khẩu.

4.6 Ứng dụng bộ KPI trong đánh giá rủi ro ngành phục vụ nghiệp vụ LC

Trên cơ sở các kết quả phân tích tại mục 4.1–4.4, mục này tổng hợp các chiều phân tích thành bộ KPI đánh giá rủi ro ngành và xây dựng framework phân loại phục vụ nghiệp vụ LC. Kết quả cho thấy đánh giá rủi ro ngành không nên chỉ dựa trên quy mô xuất khẩu — một nhóm ngành có kim ngạch lớn vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu dòng tăng trưởng thiếu ổn định. Bên dưới đây là bảng tổng hợp đối chiếu kết quả:

Bảng 4.4: Tổng hợp đối chiếu kết quả với các câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu	Câu hỏi nghiên cứu	Phương pháp	Kết quả chính
Mục tiêu 1: Làm rõ bức tranh tổng thể về quy mô và cơ cấu xuất khẩu Việt Nam.	RQ1: Tổng kim ngạch và tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2019–2023 diễn biến như thế nào và phản ánh điều gì về bối cảnh kinh tế trong và sau đại dịch?	Phân tích YoY, so sánh chuỗi thời gian	Tăng trưởng bình quân 7,83%/năm ; duy trì tăng trưởng dương năm 2020 trong khi thương mại toàn cầu giảm –5,1%; biên độ YoY dao động từ –4,81% đến +19,31%

Tiếp theo trang sau

Bảng 4.4 – tiếp theo

Mục tiêu	Câu hỏi nghiên cứu	Phương pháp	Kết quả chính
	RQ2: Cơ cấu xuất khẩu theo nhóm ngành thay đổi ra sao và những ngành nào giữ vai trò chi phối?	Phân tích tỷ trọng theo Industry Group	Máy móc – Điện tử tăng từ 41,67% lên 46,72% ; Dệt may – Da giày giảm còn 18,56% ; cơ cấu xuất khẩu dịch chuyển theo hướng công nghiệp chế biến công nghệ cao
Mục tiêu 2: Định lượng mức độ tập trung và tính ổn định của các ngành xuất khẩu.	RQ3: Mức độ tập trung xuất khẩu đang ở ngưỡng nào và hàm ý gì đối với rủi ro tập trung danh mục LC?	CR5, CR10, HHI theo năm	CR5 duy trì quanh 60–62% ; HHI dao động 0,15–0,17 , thuộc vùng tập trung trung bình; rủi ro tập trung ngành cần được theo dõi trong quản trị danh mục LC
	RQ4: Ngành nào có mức độ ổn định cao và ngành nào tiềm ẩn rủi ro lớn khi xem xét đồng thời quy mô và biến động tăng trưởng?	ESI, YoY, phân tích Quadrant	Dệt may – Da giày có ESI 0,11 dù quy mô lớn; Phương tiện vận tải có ESI 0,72 cao nhất; kết quả Quadrant cho thấy quy mô lớn không đồng nghĩa với rủi ro thấp
Mục tiêu 3: Xây dựng khung đánh giá rủi ro ngành và trực quan hóa kết quả.	RQ5: Framework KPI có thể hỗ trợ ngân hàng phân loại và quản trị rủi ro tập trung ngành trong LC như thế nào?	Risk Score tổng hợp, phân loại 3 cấp	Phân loại 13 nhóm ngành thành 1 mức thấp, 7 trung bình và 5 cao ; framework hỗ trợ thiết lập hạn mức và điều kiện thẩm định LC theo mức rủi ro ngành

4.6.1 Diễn giải bộ KPI dưới góc nhìn nghiệp vụ LC

Bộ KPI trong nghiên cứu được xây dựng nhằm hỗ trợ ngân hàng hình thành góc nhìn định lượng ban đầu về rủi ro ngành trước khi đi vào thẩm định chi tiết từng doanh nghiệp hoặc từng hồ sơ LC. Mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh khác nhau của ngành xuất khẩu, bao gồm quy mô, mức độ ổn định, khả năng phục hồi và mức rủi ro tổng hợp.

Ba chỉ số cấu thành Risk Score — Avg Share, ESI và Recovery Rate — mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh khác nhau của ngành xuất khẩu dưới góc nhìn nghiệp vụ LC. Nếu Avg Share cho thấy nền tảng quy mô và mức độ hiện diện của ngành trong thương mại quốc tế, thì ESI và Recovery Rate bổ sung hai chiều quan trọng hơn đối với ngân hàng: liệu dòng xuất khẩu có đủ ổn định để doanh nghiệp thực hiện hợp đồng đúng hạn, và liệu ngành có đủ sức bền để phục hồi sau cú sốc bên ngoài. Sự kết hợp ba chiều này tạo ra góc nhìn cân bằng hơn so với việc chỉ dựa vào quy mô xuất khẩu khi thẩm định LC.

Risk Score kết hợp Avg Share, ESI và Recovery Rate để phản ánh mức rủi ro tương đối của từng nhóm ngành. Trong thực tiễn quản trị LC, chỉ số này có thể được sử dụng như tín hiệu định hướng ban đầu: ngành có Risk Score thấp có thể áp dụng quy trình thẩm định thông thường, trong khi ngành có Risk Score cao nên được xem xét thận trọng hơn, chẳng hạn yêu cầu bổ sung thông tin về hợp đồng, lịch giao hàng, tình trạng đơn hàng hoặc điều chỉnh hạn mức tài trợ. Tuy nhiên, Risk Score không thay thế quy trình thẩm định tín dụng của ngân hàng, mà chỉ đóng vai trò là lớp đánh giá ngành bổ trợ.

4.6.2 Framework đánh giá rủi ro ngành hỗ trợ nghiệp vụ LC

Trên cơ sở bộ KPI đã xây dựng, nghiên cứu đề xuất framework đánh giá rủi ro ngành nhằm hỗ trợ giai đoạn đầu của quy trình thẩm định LC tại ngân hàng thương mại. Framework này không thay thế quy trình thẩm định doanh nghiệp, mà đóng vai trò như một lớp thông tin định lượng bổ trợ ở cấp ngành.

Framework phân loại 13 nhóm ngành xuất khẩu thành ba cấp độ rủi ro dựa trên Risk Score. Chỉ số này kết hợp ba chiều đánh giá: quy mô tương đối của ngành trong cơ cấu xuất khẩu (Avg Share), mức độ ổn định của dòng xuất khẩu (ESI) và khả năng phục hồi sau cú sốc (Recovery Rate). Một ngành được xếp vào nhóm

rủi ro Thấp khi có nền tảng xuất khẩu đủ lớn, dòng tăng trưởng ổn định và khả năng phục hồi tốt. Ngược lại, khi các thành phần này suy giảm, Risk Score tăng và phản ánh mức độ rủi ro cao hơn.

Bảng 4.5: Framework tham chiếu phân loại rủi ro ngành hỗ trợ thẩm định LC

Cấp độ rủi ro	Risk Score	ESI	Recovery Rate	Hành động LC
Thấp	< 0,35	> 0,50	> 1,30	Quy trình thẩm định thông thường; xem xét mở rộng hạn mức đối với khách hàng có lịch sử LC tốt; kiểm soát trần tập trung ngành
Trung bình	0,35–0,60	0,20–0,50	1,00–1,30	Duy trì tài trợ ở mức thận trọng; yêu cầu cập nhật định kỳ thông tin đơn hàng, thị trường nhập khẩu và lịch giao hàng; tăng cường giám sát khi thị trường biến động
Cao	> 0,60	< 0,20	< 1,10	Thẩm định chặt hơn; yêu cầu bổ sung hợp đồng xuất khẩu và chứng từ chứng minh năng lực giao hàng; tăng tỷ lệ ký quỹ đối với khách hàng yếu; xem xét giới hạn hạn mức theo từng lô hàng

Các mức ESI và Recovery Rate trong Bảng 4.5 được sử dụng để mô tả đặc điểm thường gặp của từng nhóm rủi ro, không phải ngưỡng phân loại tuyệt đối. Khi cập nhật dữ liệu hoặc áp dụng framework cho tập ngành khác, các ngưỡng này cần được hiệu chỉnh tương ứng theo phân phối dữ liệu và bối cảnh nghiệp vụ cụ thể.

Quy trình áp dụng framework gồm bốn bước chính trong giai đoạn đầu của thẩm định LC. Framework được sử dụng trước khi ngân hàng đi vào đánh giá chi tiết hồ sơ doanh nghiệp. Mục tiêu của quy trình là giúp cán bộ tín dụng nhanh chóng xác định nhóm ngành, tra cứu bộ KPI, phân loại mức rủi ro và định hướng mức độ thận trọng cần áp dụng trong thẩm định.

Bảng 4.6: Quy trình áp dụng framework trong thẩm định LC

Bước	Nội dung	Công cụ	Kết quả
1	Xác định ngành	Bảng ánh xạ HS2 sang Industry Group	Nhóm ngành tương ứng với hàng hóa trong hồ sơ LC
2	Tra cứu KPI	Dashboard 5 hoặc bảng KPI tổng hợp	Avg Share, ESI, Recovery Rate và Risk Score của ngành
3	Phân loại rủi ro	Bảng ngưỡng phân loại	Cấp độ rủi ro ngành: Thấp, Trung bình hoặc Cao
4	Định hướng thẩm định	Chính sách hạn mức và quy trình nội bộ	Định hướng xử lý LC phù hợp với mức rủi ro ngành

Ở bước vận hành, Risk Score được sử dụng như tín hiệu định hướng mức độ thẩm định. Cán bộ tín dụng xác định nhóm hàng xuất khẩu của doanh nghiệp dựa trên mã HS hoặc mô tả hàng hóa trong hồ sơ LC, sau đó đối chiếu với bảng ánh xạ ngành.

Tiếp theo, bộ KPI của ngành được tra cứu trên Dashboard 5 hoặc bảng KPI tổng hợp. Với nhóm rủi ro Thấp, ngân hàng có thể áp dụng quy trình xử lý thông thường đối với khách hàng có lịch sử giao dịch ổn định. Với nhóm rủi ro Trung bình, ngân hàng nên tăng cường theo dõi biến động ngành và có thể yêu cầu bổ sung thông tin về đơn hàng hoặc lịch giao hàng. Với nhóm rủi ro Cao, ngân hàng cần xem xét thận trọng hơn, chẳng hạn yêu cầu thêm thông tin về hợp đồng xuất khẩu, tình trạng đơn hàng, tăng tỷ lệ ký quỹ, rút ngắn thời hạn hiệu lực LC hoặc kiểm soát hạn mức theo từng lô hàng.

Framework vẫn có một số giới hạn khi triển khai thực tế. Mô hình chưa tích hợp dữ liệu nội bộ của ngân hàng như dư nợ LC theo ngành, tỷ lệ nợ quá hạn, lịch sử tranh chấp chứng từ hoặc mức độ tập trung danh mục thực tế. Vì vậy, kết quả phân loại ngành chỉ nên được sử dụng như lớp thông tin bổ trợ, không thay thế quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp.

Framework chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành. Một doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, lịch sử giao hàng ổn định và quan hệ thương mại lâu dài với đối tác nước ngoài có thể có mức rủi ro thực tế thấp hơn so với mức Risk Score trung bình của ngành. Do đó, ngân hàng vẫn cần kết hợp kết quả phân loại ngành với hồ sơ khách hàng, lịch sử giao dịch LC và khẩu vị rủi ro nội bộ.

Bộ KPI cần được cập nhật định kỳ để duy trì tính thời sự của framework. Do bộ KPI được xây dựng từ dữ liệu lịch sử giai đoạn 2019–2023, framework chưa phản ánh đầy đủ các biến động ngắn hạn hoặc các cú sốc mới trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, framework hiện chủ yếu tập trung vào phía cung xuất khẩu, chưa tích hợp đầy đủ các yếu tố từ phía cầu như biến động tỷ giá, chính sách thương mại của thị trường nhập khẩu hoặc rủi ro quốc gia của đối tác. Vì vậy, bộ KPI cần được cập nhật định kỳ và kết hợp với đánh giá định tính từ chuyên gia khi triển khai trong thực tế.

4.6.3 Đối chiếu framework với dữ liệu xuất khẩu năm 2024

Để đánh giá sơ bộ khả năng ứng dụng của framework ngoài phạm vi dữ liệu dùng để xây dựng bộ KPI, nghiên cứu thực hiện đối chiếu kết quả phân loại rủi ro giai đoạn 2019–2023 với diễn biến xuất khẩu năm 2024 từ Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2024 của Bộ Công Thương [8]. Do dữ liệu năm 2024 không tham gia vào quá trình xây dựng Risk Score, bước đối chiếu này có thể cung cấp một bằng chứng minh họa ban đầu về mức độ phù hợp giữa logic cảnh báo của framework và diễn biến thực tế. Tuy nhiên, kết quả này chưa được xem là kiểm định dự báo đầy đủ do phạm vi đối chiếu còn hạn chế.

Bước đối chiếu được xây dựng theo logic “Warning Flag”. Theo đó, các ngành được phân loại rủi ro Cao trong giai đoạn 2019–2023 được kỳ vọng có khả năng biến động mạnh hơn hoặc tăng trưởng kém tích cực hơn so với các ngành có mức rủi ro thấp hơn trong năm tiếp theo. Cần lưu ý rằng rủi ro Cao không đồng nghĩa với chắc chắn suy giảm xuất khẩu, mà chỉ phản ánh mức độ cần theo dõi cao hơn do ngành có độ ổn định thấp, khả năng phục hồi yếu hoặc quy mô tương đối nhỏ.

Do sự khác biệt giữa hệ thống phân loại của UN Comtrade theo mã HS2 và hệ thống phân loại trong Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2024 theo nhóm mặt

hàng chủ lực, chỉ có 5 trong 13 nhóm ngành có thể đối chiếu trực tiếp. Đây là giới hạn kỹ thuật của bước kiểm chứng và cần được xem xét khi diễn giải kết quả.

Bảng 4.7: Đối chiếu kết quả phân loại rủi ro với diễn biến xuất khẩu năm 2024

Ngành	Risk Level	ESI	YoY 2024	Kết quả
Máy móc – Điện tử	Thấp	0,52	+15,3%	Tăng mạnh, phù hợp kỳ vọng
Nông – Thủy sản	Trung bình	0,48	+20,0%	Tăng tốt, phù hợp kỳ vọng
Gỗ – Giấy – Nội thất	Trung bình	0,38	+20,7%	Tăng ổn định, phù hợp kỳ vọng
Dệt may – Da giày	Cao	0,11	+7,1%	Tăng yếu, phù hợp cảnh báo
Khoáng sản & Năng lượng	Cao	0,04	-12,8%	Suy giảm, phù hợp cảnh báo

Kết quả đối chiếu cho thấy các ngành có thể so sánh trực tiếp nhìn chung có diễn biến tương đối phù hợp với logic cảnh báo của framework. Nhóm **Máy móc – Điện tử**, được xếp vào mức rủi ro Thấp, tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh trong năm 2024. Trong khi đó, **Khoáng sản & Năng lượng**, nhóm có ESI thấp nhất và thuộc mức rủi ro Cao, ghi nhận tăng trưởng âm -12,8%.

Trường hợp **Dệt may – Da giày** cũng cho thấy tín hiệu cần theo dõi: mặc dù vẫn tăng trưởng dương trong năm 2024, mức tăng **7,1%** thấp hơn đáng kể so với các nhóm như Nông – Thủy sản, Gỗ – Giấy – Nội thất và Máy móc – Điện tử trong bảng đối chiếu.

Bước đối chiếu sơ bộ với dữ liệu năm 2024 cung cấp một số tín hiệu ban đầu về tính nhất quán của framework. Trong 5 nhóm ngành có thể đối chiếu trực tiếp, các ngành được xếp loại rủi ro Thấp và Trung bình nhìn chung ghi nhận tăng trưởng tích cực, trong khi hai ngành thuộc nhóm rủi ro Cao có thể đối chiếu trực tiếp ghi nhận mức tăng trưởng yếu hơn hoặc suy giảm. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh một số giới hạn quan trọng của bước kiểm chứng này: thứ nhất, chỉ có 5/13 nhóm ngành có thể đối chiếu trực tiếp do sự khác biệt giữa hệ thống phân loại HS2 và hệ thống

phân loại trong Báo cáo Xuất nhập khẩu 2024; thứ hai, dữ liệu đối chiếu chỉ bao gồm một năm nên chưa đủ để đánh giá tính ổn định của framework theo thời gian; thứ ba, tăng trưởng xuất khẩu năm 2024 chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô ngoài phạm vi của bộ KPI. Vì vậy, kết quả đối chiếu này chỉ nên được hiểu là bằng chứng minh họa ban đầu, chưa phải kiểm định thống kê về năng lực dự báo của framework. Các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng chuỗi thời gian kiểm chứng và chuẩn hóa lại ánh xạ giữa hai hệ thống phân loại để đánh giá đầy đủ hơn.

4.7 Hàm ý thực tiễn

Trên cơ sở framework đánh giá rủi ro ngành đã được đối chiếu sơ bộ với dữ liệu thực tế, phần này đề xuất một số hàm ý thực tiễn đối với ngân hàng thương mại và doanh nghiệp xuất khẩu trong hoạt động tài trợ bằng thư tín dụng.

4.7.1 Đối với ngân hàng thương mại

Xây dựng chính sách hạn mức ngành trong tài trợ LC. Trên cơ sở sự phân hóa rủi ro giữa các nhóm ngành, ngân hàng có thể thiết kế cơ chế hạn mức theo hướng phân tầng thay vì áp dụng cơ chế quản lý đồng nhất cho toàn bộ danh mục tài trợ LC. Các ngành thuộc nhóm rủi ro Thấp có thể được áp dụng hạn mức linh hoạt hơn, trong khi các ngành thuộc nhóm rủi ro Cao nên được kiểm soát chặt chẽ hơn về hạn mức tài trợ và yêu cầu bổ sung thông tin trong quá trình thẩm định nhằm hạn chế nguy cơ tập trung rủi ro.

Bổ sung lớp đánh giá ngành vào quy trình thẩm định LC. Bộ KPI ngành có thể được sử dụng như một nguồn thông tin hỗ trợ ở giai đoạn đầu của quy trình thẩm định LC. Đánh giá ở cấp độ ngành giúp cán bộ tín dụng hình thành định hướng ban đầu về mức độ thận trọng cần áp dụng trước khi đi vào phân tích chi tiết hồ sơ doanh nghiệp. Cách tiếp cận này không thay thế quy trình thẩm định tín dụng truyền thống mà góp phần nâng cao khả năng nhận diện sớm rủi ro tập trung ngành, đồng thời giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào đánh giá định tính của từng cán bộ tín dụng.

Tăng cường giám sát rủi ro tập trung danh mục LC. Ngân hàng cần theo dõi thường xuyên mức độ tập trung ngành trong danh mục LC, đặc biệt đối với các ngành có quy mô lớn nhưng phụ thuộc mạnh vào nhu cầu quốc tế và chuỗi

cung ứng toàn cầu. Theo dõi xu hướng thay đổi tỷ trọng dư nợ LC theo thời gian có thể hỗ trợ nhận diện sớm nguy cơ tập trung danh mục và điều chỉnh hạn mức ngành trước khi rủi ro tích tụ ở mức quá lớn. Điều này cũng phù hợp với định hướng quản trị rủi ro tập trung trong Basel Pillar 2 nhằm duy trì mức độ phân tán rủi ro hợp lý trong hoạt động tài trợ thương mại [2] [4][10].

Duy trì cơ chế cập nhật định kỳ bộ KPI ngành. Để đảm bảo tính thời sự của hệ thống phân tích, ngân hàng nên cập nhật định kỳ bộ KPI khi dữ liệu xuất khẩu các năm tiếp theo được công bố từ UN Comtrade [13]. Việc cập nhật liên tục giúp theo dõi sự thay đổi của rủi ro ngành theo thời gian thay vì chỉ đánh giá tại một thời điểm cố định. Ngoài ra, do framework được xây dựng trên quy trình xử lý dữ liệu có khả năng tái lập, ngân hàng có thể tích hợp hoạt động cập nhật KPI vào quy trình quản trị rủi ro định kỳ nhằm duy trì hệ thống cảnh báo ngành có khả năng thích ứng tốt hơn với biến động thương mại quốc tế.

4.7.2 Đối với doanh nghiệp xuất khẩu

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khi hoạt động trong ngành rủi ro cao. Doanh nghiệp thuộc các ngành có Risk Score cao có thể đối mặt với yêu cầu thẩm định chặt chẽ hơn từ phía ngân hàng trong quá trình phát hành hoặc tài trợ LC. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng có ý nghĩa quan trọng. Các tài liệu như hợp đồng xuất khẩu đã ký, lịch giao hàng cụ thể, tình trạng đơn hàng hiện tại và lịch sử giao hàng đúng hạn có thể giúp nâng cao mức độ tin cậy trong quá trình làm việc với ngân hàng.

Theo dõi diễn biến ngành để quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Việc theo dõi thường xuyên vị trí của ngành trong bộ KPI rủi ro có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch tài chính và quản lý dòng tiền. Đối với các ngành có mức biến động cao, doanh nghiệp nên duy trì nguồn vốn lưu động linh hoạt nhằm hạn chế nguy cơ chậm giao hàng hoặc thiếu hụt nguồn lực thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong giai đoạn nhu cầu thị trường suy giảm. Đồng thời, việc nhận diện sớm xu hướng suy giảm của ngành cũng hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tồn kho và lịch giao hàng trước khi các biến động thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện giao dịch LC.

Xây dựng lịch sử giao dịch LC như một lợi thế tín dụng. Trong bối cảnh

ngân hàng ngày càng quan tâm đến yếu tố rủi ro ngành trong tài trợ thương mại, lịch sử thực hiện giao dịch LC trở thành một yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá tín dụng. Doanh nghiệp có lịch sử giao hàng đúng hạn, xuất trình chứng từ hợp lệ và duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định ngay cả trong các giai đoạn thị trường biến động sẽ có lợi thế hơn khi đàm phán hạn mức và điều kiện LC với ngân hàng. Vì vậy, lưu trữ đầy đủ hồ sơ các giao dịch LC đã hoàn thành không chỉ phục vụ mục đích kiểm soát nội bộ mà còn góp phần xây dựng uy tín tín dụng dài hạn của doanh nghiệp.

Kết luận

Kết luận. Khóa luận đã phân tích dữ liệu xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2019–2023 từ UN Comtrade, xây dựng hệ thống chỉ số định lượng hỗ trợ đánh giá rủi ro ngành trong nghiệp vụ thư tín dụng tại ngân hàng thương mại thông qua các chỉ số YoY, CR5, CR10, HHI, ESI, Recovery Rate và Risk Score, được xử lý bằng Python và trực quan hóa trên Power BI. Kết quả cho thấy kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân 7,83%/năm, với nhóm Máy móc – Điện tử chiếm 46,72% tổng kim ngạch năm 2023 và HHI duy trì trong khoảng 0,15–0,17, phản ánh mức tập trung trung bình cần được theo dõi trong quản trị danh mục LC. Phân tích ESI và Quadrant cho thấy quy mô lớn không đồng nghĩa với rủi ro thấp — Dệt may – Da giày có ESI chỉ 0,11 dù là nhóm xuất khẩu lớn thứ hai, trong khi Phương tiện vận tải đạt ESI cao nhất 0,72 dù quy mô nhỏ hơn.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng Risk Score kết hợp Avg Share, ESI và Recovery Rate để phân loại 13 nhóm ngành thành ba cấp độ rủi ro, cung cấp lớp thông tin định lượng bổ trợ cho quy trình thẩm định LC. Đối chiếu sơ bộ với dữ liệu năm 2024 cho thấy các ngành có diễn biến nhìn chung nhất quán với logic cảnh báo của framework. Đóng góp chính của khóa luận là tích hợp hai hướng tiếp cận — đo lường tập trung xuất khẩu và đo lường bất ổn định tăng trưởng — trong một framework thống nhất có khả năng tái lập và cập nhật định kỳ.

Hạn chế. Nghiên cứu còn một số hạn chế cần được thừa nhận. Thứ nhất, bộ KPI được xây dựng trên chuỗi dữ liệu 5 năm với tối đa 4 giá trị YoY cho mỗi ngành, nên các chỉ số ổn định như ESI có độ tin cậy thống kê hạn chế và cần được hiểu là chỉ số so sánh tương đối giữa các ngành trong cùng giai đoạn. Thứ hai, trọng số trong công thức Risk Score được xác định dựa trên lập luận lý thuyết, chưa được kiểm định bằng dữ liệu thực tế từ danh mục LC của ngân hàng. Thứ ba, framework hiện chưa tích hợp các yếu tố rủi ro từ phía cầu như biến động tỷ giá, thay đổi chính sách thương mại của thị trường nhập khẩu hay rủi ro quốc gia của đối tác. Thứ tư, bước kiểm chứng với dữ liệu năm 2024 chỉ thực hiện được với 5/13 nhóm ngành, chưa đủ để khẳng định năng lực dự báo của framework.

Hướng phát triển tương lai. Từ các hạn chế trên, một số hướng phát triển có thể được xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo. Trước hết, mở rộng chuỗi thời

gian phân tích lên 8–10 năm sẽ giúp nâng cao độ tin cậy thống kê của các chỉ số ESI và Recovery Rate. Tiếp theo, tích hợp dữ liệu nội bộ ngân hàng như dư nợ LC theo ngành và lịch sử tranh chấp chứng từ sẽ cho phép kiểm định trực tiếp mối liên hệ giữa rủi ro ngành xuất khẩu và rủi ro thực tế trong nghiệp vụ LC, từ đó hiệu chỉnh trọng số Risk Score dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Ngoài ra, bổ sung các biến vĩ mô như tỷ giá và rủi ro quốc gia đối tác sẽ giúp phản ánh đầy đủ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài trợ thương mại. Cuối cùng, việc chuẩn hóa ánh xạ giữa hệ thống phân loại HS2 và các hệ thống phân loại ngành trong báo cáo thống kê chính thức sẽ tạo điều kiện kiểm chứng framework một cách hệ thống hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] Bộ Công Thương. Báo cáo xuất nhập khẩu việt nam năm 2023, 2023.
- [2] Bank for International Settlements. Studies on credit risk concentration. Technical Report Working Paper No. 15, Bank for International Settlements, 2006.
- [3] Y. Chen, X. Wei, and L. Zhang. A new measurement of sectoral concentration of credit portfolios. *Procedia Computer Science*, 17:1231–1240, 2013.
- [4] L. Holub, M. Nyklicek, and P. Sedlar. Credit portfolio sector concentration and its implications for capital requirements. *CNB Financial Stability Report*, pages 131–138, 2015.
- [5] J. Cariolle and M. Goujon. Measuring macroeconomic instability: A critical survey illustrated with exports series. *Journal of Economic Surveys*, 29(1):1–26, 2015.
- [6] T. Kvålseth. Cautionary note about the Herfindahl-Hirschman Index of market (industry) concentration. *Contemporary Economics*, 15(1), 2021.
- [7] T. Kvålseth. Measurement of market (industry) concentration based on value validity. *PLOS ONE*, 17(3), 2022.
- [8] Bộ Công Thương. Báo cáo xuất nhập khẩu việt nam năm 2024, 2024.
- [9] International Chamber of Commerce. UCP 600: Uniform customs and practice for documentary credits. Technical Report Publication No. 600, ICC Publishing, 2007.
- [10] L. Prorokowski, H. Prorokowski, and G. Nteh. Reviewing Pillar 2 regulations: credit concentration risk. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 27(3), 2019.
- [11] H. Ashour, N. Alramadan, A. Neamah, and A. Khaleel. Assessing credit concentration risk using the Herfindahl-Hirschman Index and its impact on bank loan quality. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 2025.
- [12] K. Tsui. The measurement of export instability: A methodological note. *Economics Letters*, 27(1):61–65, 1988.

- [13] United Nations Statistics Division. UN Comtrade database. <https://comtradeplus.un.org>, 2025.
- [14] P. Chapman, J. Clinton, R. Kerber, T. Khabaza, T. Reinartz, C. Shearer, and R. Wirth. CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. Technical report, 2000.
- [15] World Trade Organization. World trade statistical review 2023, 2023.
- [16] Tổng cục Thống kê. *Niên giám thống kê 2023*. Nhà xuất bản Thống kê, 2024.
- [17] Bộ Công Thương. Lễ bàn giao báo cáo chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa cho các ngành và lĩnh vực ưu tiên. <https://moit.gov.vn/tin-tuc/hi-truong-trong-nuoc/le-ban-giao-bao-cao-chien-luoc-thuc-day-xuat-khau-hang-hoa-cho-cac-nganh-va-linh-vuc-uu-tien.html>, 2023. Truy cập ngày 22 tháng 05 năm 2026.